

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT**BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI**

**Thông tư số 48/2024/TT-BGTVT ngày 15 tháng 11 năm 2024
ban hành các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật
và bảo vệ môi trường, tiêu thụ năng lượng xe cơ giới; xe máy chuyên dùng;
phụ tùng xe cơ giới; thiết bị an toàn cho trẻ em**

(Tiếp theo Công báo số 117 + 118)

Phụ lục B

**Điều kiện chỉnh đặt trong quá trình thử nghiệm xác định công suất có ích,
mô men xoắn và suất tiêu hao nhiên liệu của động cơ**

STT	Nội dung	Yêu cầu chỉnh đặt		
		Động cơ xe gắn máy cháy cưỡng bức	Động cơ xe mô tô cháy cưỡng bức	Động cơ cháy do nén
1	Chỉnh đặt chế hòa khí	x	x	o
2	Chỉnh đặt lưu lượng bơm cao áp	x	x	x
3	Chỉnh đặt thời điểm phun hoặc đánh lửa	x	x	x
4	Chỉnh đặt thiết bị điều chỉnh	o	o	x
5	Chỉnh đặt các thiết bị chống ô nhiễm	o	o	x

x: chỉnh đặt theo chỉ dẫn của nhà sản xuất.

o: không yêu cầu chỉnh đặt.

QCVN 37:2024/BGTVT

Phụ lục C
Hiệu suất của một số thành phần truyền động

Thành phần truyền động		Hiệu suất (η_i)
Bánh răng	Răng thẳng	0,98
	Răng xoắn	0,97
	Răng nghiêng	0,96
Xích	Con lăn	0,95
	Xích chống ồn	0,98
Đai	Có răng	0,95
	Hình thang	0,94
Khớp nối thủy lực hoặc bộ biến đổi thủy lực	Khớp nối thủy lực	0,92
	Bộ biến đổi thủy lực không khóa	0,92

QCVN 37:2024/BGTVT**Phụ lục D****Bản đăng ký thông số kỹ thuật động cơ xe mô tô, xe gắn máy****D.1. Thông tin chung**

D.1.1. Tên thương mại/nhãn hiệu:

D.1.2. Số loại:

D.1.3. Ký hiệu thiết kế:

D.1.4. Nhóm xe sử dụng động cơ: ☐ xe mô tô; ☐ xe gắn máy

D.1.5. Tên và địa chỉ nhà sản xuất/nhập khẩu:

D.1.6. Quy chuẩn/tiêu chuẩn áp dụng:

D.2. Thông số kỹ thuật

D.2.1. Kiểu động cơ:

D.2.2. Đường kính xy lanh x Hành trình pittông (mm):

D.2.3. Thể tích làm việc của xy lanh động cơ (cm³):

D.2.4. Tỷ số nén:

D.2.5. Tốc độ quay ổn định nhỏ nhất của trục khuỷu động cơ ở chế độ không tải (r/min):

D.2.6. Công suất có ích lớn nhất (kW)/tốc độ quay tương ứng của trục khuỷu động cơ (r/min):

D.2.7. Mô men xoắn có ích lớn nhất (N.m)/tốc độ quay tương ứng của trục khuỷu động cơ (r/min):

D.2.8. Suất tiêu hao nhiên liệu nhỏ nhất (g/kW.h)/tốc độ quay tương ứng của trục khuỷu động cơ (r/min):

D.2.9. Loại nhiên liệu:

D.2.10. Hệ thống cung cấp nhiên liệu: bằng bộ chế hòa khí/bằng vòi phun nhiên liệu:

Tên thương mại/Nhãn hiệu/Ký hiệu của bộ chế hòa khí:

Tên thương mại/Nhãn hiệu/Ký hiệu của bơm nhiên liệu:

Tên thương mại/Nhãn hiệu/Ký hiệu của vòi phun nhiên liệu:

D.2.11. Hệ thống đánh lửa

Loại hệ thống đánh lửa:

QCVN 37:2024/BGTVT

Góc đánh lửa sớm trước điểm chết trên (°):

Loại bugi:

Khe hở điện cực (mm):

D.2.12. Hệ thống làm mát: bằng không khí/bằng chất lỏng

D.2.13. Hệ thống bôi trơn: mô tả

Loại dầu bôi trơn:

D.2.14. Hệ thống tăng áp khí nạp: mô tả

D.2.15. Thiết bị tuần hoàn khí các te: mô tả

D.2.16. Thiết bị chống ô nhiễm: mô tả

D.2.17. Ly hợp

Kiểu loại ly hợp:

Dẫn động ly hợp:

D.2.18. Hộp số

Kiểu loại hộp số:

Điều khiển hộp số:

Tỷ số truyền của hộp số:

D.2.19. Phương thức khởi động:

D.2.20. Nồng độ khí thải khi không tải: CO(%)HC(ppm)

D.2.21. Trọng lượng động cơ (kG):

Chúng tôi cam kết bản đăng ký này phù hợp với kiểu loại động cơ đã đăng ký thử nghiệm và chịu trách nhiệm hoàn toàn về các vấn đề phát sinh do khai sai hoặc khai không đủ nội dung trong bản đăng ký này.

Ngày... tháng... năm...

Đơn vị đăng ký thử nghiệm

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

QCVN 37:2024/BGTVT

Phụ lục E
Biên bản thử động cơ xe mô tô, xe gắn máy

Biên bản thử phải trình bày các kết quả và các tính toán cần thiết để đạt được mô men xoắn lớn nhất, công suất có ích lớn, suất tiêu hao nhiên liệu nhỏ nhất cùng với đặc tính kỹ thuật của động cơ được nêu trong Phụ lục D.

Ngoài ra biên bản thử phải có các số liệu sau

STT	Các thông số		Đơn vị	Giá trị
1	Điều kiện thử	Áp suất đo được ở công suất lớn nhất		
		Áp suất khí quyển	kPa	
		Áp suất hơi nước	kPa	
		Áp suất khí thải trong ống xả động cơ ⁽¹⁾	kPa	
		Độ giảm áp suất trong hệ thống nạp ⁽¹⁾	kPa	
2	Hệ thống nạp	Nhiệt độ đo được của khí nạp ở công suất lớn nhất của động cơ	K	
3	Nhiệt độ chất lỏng làm mát	Tại đầu ra của chất lỏng làm mát động cơ ⁽²⁾	K	
		Tại điểm chuẩn trong trường hợp làm mát bằng không khí ⁽²⁾	K	
4	Nhiệt độ dầu bôi trơn	Tại điểm đo: các te hoặc đầu ra của két làm mát dầu ⁽²⁾	K	
5	Nhiệt độ nhiên liệu	Tại đầu vào chế hòa khí/hệ thống phun nhiên liệu ⁽²⁾	K	
		Trong thiết bị đo suất tiêu hao nhiên liệu	K	
6	Nhiệt độ khí thải	Đo tại điểm gần mép ra của cổ xả hoặc lỗ thoát nước ⁽³⁾	K	
7	Thiết bị thử nghiệm	Nhãn hiệu		
		Kiểu		

QCVN 37:2024/BGTVT

STT	Các thông số		Đơn vị	Giá trị
8	Nhiên liệu (đối với động cơ cháy cưỡng bức sử dụng nhiên liệu lỏng)	Nhãn hiệu		
		Đặc tính kỹ thuật		
		Phụ gia chống kích nổ		
		Trị số ố tan		
9	Dầu bôi trơn	Nhãn hiệu		
		Đặc tính kỹ thuật		
		Độ nhớt SAE		

- (1) Đo khi không sử dụng hệ thống nạp chuẩn
- (2) Gạch phần không áp dụng
- (3) Chỉ rõ vị trí đo

QCVN 37:2024/BGTVT

Phụ lục F
Báo cáo thử nghiệm động cơ xe mô tô, xe gắn máy

Báo cáo thử nghiệm phải có tối thiểu các thông tin sau:

STT	Thông số		Đơn vị	Giá trị
1	Tốc độ quay của động cơ		r/min	
2	Tốc độ quay của thiết bị thử		r/min	
3	Tải trọng phanh của thiết bị thử		N	
4	Mô men xoắn đo tại đầu trục khuỷu		N.m	
5	Công suất đo được		kW	
6	Điều kiện thử	Áp suất khí quyển	kPa	
		Nhiệt độ khí nạp	K	
		Áp suất hơi nước	kPa	
7	Hệ số hiệu chỉnh $\alpha_1^{(*)}$			
8	Hệ số hiệu chỉnh $\alpha_2^{(*)}$			
9	Mô men xoắn đã hiệu chỉnh tại đầu trục khuỷu		N.m	
10	Công suất đã hiệu chỉnh		kW	
11	Suất tiêu hao nhiên liệu ⁽¹⁾		g/kW.h	
12	Nhiệt độ chất lỏng làm mát của động cơ ⁽²⁾		K	
13	Nhiệt độ dầu bôi trơn động cơ		K	
14	Nhiệt độ khí thải		K	
15	Nhiệt độ khí nạp sau bơm tăng áp		K	
16	Áp suất khí nạp sau bơm tăng áp		kPa	
17	Đường kính xy lanh		mm	
18	Hành trình pittông		mm	
19	Thể tích làm việc của xy lanh động cơ		cm ³	

QCVN 37:2024/BGTVT

- (*) Hệ số hiệu chỉnh khí quyển và cơ khí tương ứng là α_1 và α_2
- (1) Chưa hiệu chỉnh công suất đối với hệ số khí quyển
- (2) Chỉ rõ vị trí đo: Phép đo đã được thực hiện (gạch phần không áp dụng)
 - (a) Tại đầu ra của chất lỏng làm mát
 - (b) Tại vòng đệm bu gi
 - (c) Tại vị trí nào đó, phải chỉ rõ vị trí này.

QCVN 37:2024/BGTVT**Phụ lục G****Phương pháp thử nghiệm mô men xoắn, công suất có ích và suất tiêu hao nhiên liệu của động cơ xe gắn máy cháy cưỡng bức****G.1. Yêu cầu về độ chính xác của thiết bị thử nghiệm**

G.1.1. Mô men xoắn: sai số không lớn hơn 2% giá trị mô men xoắn được đo.

G.1.2. Tốc độ quay: sai số không lớn hơn 1% giá trị tốc độ quay được đo.

G.1.3. Suất tiêu hao nhiên liệu: sai số không lớn hơn 2%.

G.1.4. Nhiệt độ khí nạp: sai số không lớn hơn 2 K.

G.1.5. Áp suất khí quyển: sai số không lớn hơn 70 Pa.

G.1.6. Áp suất khí thải và độ giảm áp suất khí nạp: sai số không lớn hơn 25 Pa.

G.2. Yêu cầu về mẫu thử

G.2.1. Trong suốt quá trình thử nghiệm, các cụm chi tiết cần cho hoạt động của động cơ (như chỉ ra tại Phụ lục A) phải được lắp tại các vị trí đúng như nhà sản xuất quy định.

G.2.2. Các cụm chi tiết không quy định tại G.2.1 thì phải tháo ra khi thử.

Trường hợp không thể tháo ra được thì phải đảm bảo đo được công suất tại đầu trục ra của hộp số một cách dễ dàng và công suất tiêu hao cho các cụm chi tiết đó phải được cộng vào công suất của động cơ.

G.2.3. Trong suốt quá trình thử nghiệm, các điều kiện chỉnh đặt được quy định tại Phụ lục B.

G.3. Điều kiện thử

G.3.1. Thử mô men xoắn lớn nhất, công suất có ích lớn nhất và suất tiêu hao nhiên liệu phải được thực hiện ở chế độ toàn tải. Động cơ phải được lắp đặt các cụm chi tiết theo G.2.1.

G.3.2. Chỉ tiến hành phép thử ở điều kiện động cơ hoạt động bình thường, ổn định và được cung cấp đủ khí nạp. Động cơ phải được khởi động và làm nóng lên phù hợp với quy định của nhà sản xuất. Buồng cháy có thể có muội bám nhưng phải đảm bảo động cơ hoạt động bình thường trong quá trình thử nghiệm.

QCVN 37:2024/BGTVT

Có thể thực hiện phép thử trong phòng có điều hòa không khí để điều kiện khí quyển càng gần với điều kiện chuẩn (xem G.5.2) càng tốt để giảm tới mức nhỏ nhất hệ số hiệu chỉnh.

G.3.3. Nhiệt độ khí nạp của động cơ (không khí xung quanh) phải được đo tại vị trí cách đầu vào của bộ lọc khí không quá 0,15 m. Trường hợp không có bộ lọc khí thì đo cách cổ hút không quá 0,15 m.

Đồng hồ đo nhiệt độ hoặc đầu đo phải được bảo vệ chống bức xạ nhiệt và được đặt trực tiếp vào dòng khí nạp, phải được bảo vệ chống nhiên liệu phun vào. Phải có đủ số lượng, vị trí đặt dụng cụ đo để có được nhiệt độ trung bình của khí nạp.

G.3.4. Các số liệu chỉ được ghi lại khi mô men xoắn, tốc độ quay và nhiệt độ đạt được giá trị ổn định ít nhất là 30 giây.

G.3.5. Tốc độ quay của động cơ trong một lần thử không được sai lệch lớn hơn 2% so với tốc độ quay đã chọn.

G.3.6. Các số liệu tải trọng phanh, tiêu thụ nhiên liệu và nhiệt độ của khí nạp phải được ghi lại đồng thời và trong mỗi lần đo phải là giá trị trung bình của ít nhất hai giá trị đã ổn định, các giá trị này không được sai khác nhau lớn hơn 2%.

G.3.7. Khi đo tốc độ quay của động cơ và lượng tiêu thụ nhiên liệu bằng thiết bị đo đồng bộ tự động, thời gian đo phải ít nhất là 10 giây. Nếu sử dụng thiết bị đo bằng tay, thời gian đo phải ít nhất là 20 giây.

G.3.8. Nhiệt độ của chất lỏng làm mát ở đầu ra của hệ thống làm mát trên động cơ phải duy trì ở ± 5 K so với nhiệt độ đã hiệu chỉnh của bộ ổn nhiệt do nhà sản xuất quy định. Trường hợp nhà sản xuất không quy định thì nhiệt độ phải là $353 \text{ K} \pm 5 \text{ K}$.

Đối với động cơ làm mát bằng không khí, nhiệt độ tại điểm đo do nhà sản xuất quy định phải được duy trì với sai số trong khoảng từ -20 K đến 0 K so với nhiệt độ lớn nhất do nhà sản xuất quy định.

G.3.9. Nhiệt độ nhiên liệu đo tại đầu vào chế hòa khí hoặc đầu vào của hệ thống phun nhiên liệu phải nằm trong khoảng quy định của nhà sản xuất.

G.3.10. Nhiệt độ dầu bôi trơn đo tại các te hoặc đầu ra của két làm mát dầu (nếu được lắp) phải nằm trong khoảng quy định của nhà sản xuất.

QCVN 37:2024/BGTVT

G.3.11. Nhiệt độ khí xả phải đo tại một điểm trong ống xả gần mép ra của cổ xả hoặc lỗ thoát nước.

G.3.12. Nhiên liệu thử là loại nhiên liệu được cung cấp trên thị trường tương ứng với đăng ký của nhà sản xuất và thỏa mãn các tiêu chuẩn hiện hành.

G.4. Trình tự thử

Phép thử phải thực hiện ở các tốc độ quay đủ để lập được đường cong công suất, mô men xoắn, suất tiêu hao nhiên liệu tương ứng giữa tốc độ quay thấp nhất và tốc độ quay cao nhất do nhà sản xuất quy định. Các tốc độ quay được chọn này phải bao gồm tốc độ quay mà động cơ phát ra mô men xoắn lớn nhất, công suất lớn nhất và suất tiêu hao nhiên liệu nhỏ nhất. Phải thực hiện ít nhất hai phép đo ổn định cho mỗi tốc độ quay được chọn để lấy giá trị trung bình.

Các số liệu ghi trong biên bản được quy định tại Phụ lục E.

G.5. Các hệ số hiệu chỉnh công suất và mô men xoắn**G.5.1. Định nghĩa hệ số α_1 và α_2**

Các hệ số phải nhân với công suất đo được để xác định công suất động cơ trong điều kiện có tính đến hiệu suất của truyền động (hệ số α_1) và trong điều kiện khí quyển chuẩn (hệ số α_2).

Công thức hiệu chỉnh công suất của động cơ như sau:

$$N_e = \alpha_1 \cdot \alpha_2 \cdot N$$

Trong đó

N_e - Công suất hiệu chỉnh của động cơ (công suất đo ở điều kiện chuẩn tại đầu trục khuỷu)

α_1 - Hệ số hiệu chỉnh đối với hiệu suất của truyền động

α_2 - Hệ số hiệu chỉnh đối với điều kiện khí quyển chuẩn

N - Công suất đo được

G.5.2. Điều kiện khí quyển chuẩn

Nhiệt độ: 25°C (298 K).

Áp suất (P_{so}): 99 kPa (990 mbar).

QCVN 37:2024/BGTVT**G.5.3. Điều kiện khí quyển khi thử**

Trong suốt quá trình thử, nhiệt độ khí quyển (T) phải thỏa mãn yêu cầu: $283\text{ K} \leq T \leq 318\text{ K}$

G.5.4. Phạm vi sử dụng công thức hiệu chỉnh

Chỉ áp dụng công thức hiệu chỉnh nếu $0,93 \leq \alpha_2 \leq 1,07$

Trường hợp hệ số điều chỉnh α_2 không thỏa mãn yêu cầu trên, phải ghi rõ giá trị hiệu chỉnh và điều kiện khí quyển khi thử (nhiệt độ, áp suất) trong biên bản thử.

G.5.5. Xác định các hệ số hiệu chỉnh

- Xác định hệ số hiệu chỉnh α_1

+ Nếu điểm đo là vị trí đầu trục khuỷu thì $\alpha_1 = 1$

+ Nếu điểm đo không phải là vị trí đầu trục khuỷu thì hệ số này được tính toán theo công thức:

$$\alpha_1 = \frac{1}{\eta_t}$$

Trong đó η_t là hiệu suất của truyền động giữa trục khuỷu và điểm đo.

Hiệu suất truyền động η_t được xác định theo tích số các hiệu suất η_j của mỗi một thành phần truyền động

$$\eta_t = \eta_1 \times \eta_2 \times \dots \times \eta_j$$

Hiệu suất η_j của một số thành phần truyền động quy định tại Phụ lục C.

- Xác định hệ số hiệu chỉnh α_2 :

$$\alpha_2 = \left(\frac{99}{P_d} \right)^{1,2} \times \left(\frac{T}{298} \right)^{0,6}$$

Trong đó

T - Nhiệt độ khí nạp, K.

P_d - Áp suất khí quyển khô, kPa

$$P_d = P - P_v$$

P - Áp suất khí quyển, kPa.

P_v - áp suất hơi nước, kPa.

QCVN 37:2024/BGTVT**G.5.6. Tính toán suất tiêu hao nhiên liệu của động cơ**

Suất tiêu hao nhiên liệu của động cơ được tính theo công thức:

$$g_e = \frac{3600 \times G_e}{N_e \times t} (g / kW \cdot h)$$

Trong đó:

G_e là lượng nhiên liệu (g) động cơ tiêu thụ hết trong khoảng thời gian t (s).

N_e (kW) là công suất có ích của động cơ.

G.6. Biên bản thử

Biên bản thử phải trình bày các kết quả và các tính toán cần thiết để xác định được mô men xoắn lớn nhất, công suất có ích lớn nhất và suất tiêu hao nhiên liệu nhỏ nhất theo Phụ lục E.

Phụ lục H

Phương pháp thử nghiệm mô men xoắn, công suất có ích và suất tiêu hao nhiên liệu của động cơ xe mô tô cháy cưỡng bức

H.1. Yêu cầu về độ chính xác của thiết bị thử nghiệm

H.1.1. Mô men xoắn: sai số không lớn hơn 2% giá trị mô men xoắn được đo đối với phép đo được tiến hành ở trong khoảng nhỏ hơn hoặc bằng 50% mô men xoắn lớn nhất. Ngoài phạm vi trên, sai số phải không lớn hơn 1% giá trị mô men xoắn được đo.

H.1.2. Tốc độ quay: sai số không lớn hơn 1% giá trị tốc độ quay được đo.

H.1.3. Suất tiêu hao nhiên liệu: sai số không lớn hơn 1%.

H.1.4. Nhiệt độ khí nạp: sai số không lớn hơn 1 K.

H.1.5. Áp suất khí quyển: sai số không lớn hơn 70 Pa.

H.1.6. Áp suất khí thải và độ giảm áp suất khí nạp: sai số không lớn hơn 25 Pa.

H.2. Yêu cầu về mẫu thử

H.2.1. Trong suốt quá trình thử nghiệm, các cụm chi tiết cần cho hoạt động của động cơ (như chỉ ra tại Phụ lục A) phải được lắp tại các vị trí đúng như nhà sản xuất quy định.

H.2.2. Các cụm chi tiết không quy định tại H.2.1 thì phải tháo ra khi thử.

Trường hợp không thể tháo ra được thì phải đảm bảo đo được công suất tại đầu trục ra của hộp số một cách dễ dàng và công suất tiêu hao cho các cụm chi tiết đó phải được cộng vào công suất của động cơ.

H.2.3. Trong suốt quá trình thử nghiệm, các điều kiện chỉnh đặt được quy định tại Phụ lục B.

H.3. Điều kiện thử

H.3.1. Thử mô men xoắn lớn nhất, công suất có ích lớn nhất và suất tiêu hao nhiên liệu phải được thực hiện ở chế độ toàn tải. Động cơ phải được lắp đặt các cụm chi tiết theo H.2.1.

H.3.2. Chỉ tiến hành phép thử ở điều kiện động cơ hoạt động bình thường, ổn định và được cung cấp đủ khí nạp. Động cơ phải được khởi động và làm nóng lên phù hợp với quy định của nhà sản xuất. Buồng cháy có thể có muội bám nhưng phải đảm bảo động cơ hoạt động bình thường trong quá trình thử nghiệm.

QCVN 37:2024/BGTVT

Có thể thực hiện phép thử trong phòng có điều hòa không khí để điều kiện khí quyển càng gần với điều kiện chuẩn (xem H.5.2) càng tốt để giảm tới mức nhỏ nhất hệ số hiệu chỉnh.

Khi hệ thống làm mát của băng thử đáp ứng được các điều kiện tối thiểu nhưng không đáp ứng được các điều kiện làm mát của động cơ thì áp dụng điều kiện thử nêu tại Phụ lục J.

Các điều kiện tối thiểu là: $v_2 \geq v_1$ và $\varphi \geq 0,25 \text{ m}^2$, trong đó:

v_1 là vận tốc lớn nhất của xe.

v_2 là vận tốc lớn nhất của không khí tại cửa ra của quạt làm mát.

φ là diện tích mặt cắt ngang của luồng không khí làm mát.

Khi hệ thống làm mát của băng thử không đáp ứng được các điều kiện tối thiểu ($v_2 < v_1$ và/hoặc $\varphi < 0,25 \text{ m}^2$) thì:

- Nếu có thể ổn định được các điều kiện làm việc của động cơ thì áp dụng phương pháp nêu tại H.3.

- Nếu không ổn định được các điều kiện làm việc của động cơ:

+ Nếu $v_2 \geq 120 \text{ km/h}$ và $\varphi \geq 0,25 \text{ m}^2$, hệ thống làm mát đáp ứng được các điều kiện tối thiểu thì áp dụng phương pháp thử nêu tại Phụ lục G.

+ Nếu $v_2 < 120 \text{ km/h}$ và/hoặc $\varphi < 0,25 \text{ m}^2$, hệ thống làm mát không đáp ứng được các điều kiện tối thiểu, khi đó phải thay hệ thống làm mát.

Trong trường hợp này, có thể áp dụng phương pháp nêu tại Phụ lục J nếu nhà sản xuất đồng ý.

H.3.3. Nhiệt độ khí nạp của động cơ (không khí xung quanh) phải được đo tại vị trí cách đầu vào của bộ lọc khí không quá 0,15 m. Trường hợp không có bộ lọc khí thì đo cách cổ hút không quá 0,15 m.

Đồng hồ đo nhiệt độ hoặc đầu đo phải được bảo vệ chống bức xạ nhiệt và được đặt trực tiếp vào dòng khí nạp, phải được bảo vệ chống nhiên liệu phun vào. Phải có đủ số lượng, vị trí đặt dụng cụ đo để có được nhiệt độ trung bình của khí nạp.

H.3.4. Các số liệu chỉ được ghi lại khi mô men xoắn, tốc độ quay và nhiệt độ đạt được giá trị ổn định ít nhất là 30 giây.

H.3.5. Tốc độ quay của động cơ trong một lần thử không được sai lệch lớn hơn 1% so với tốc độ quay đã chọn.

H.3.6. Các số liệu tải trọng phanh, tiêu thụ nhiên liệu và nhiệt độ của khí nạp phải được ghi lại đồng thời và trong mỗi lần đo phải là giá trị trung bình của ít nhất hai giá trị đã ổn định, các giá trị này không được sai khác nhau lớn hơn 2%.

QCVN 37:2024/BGTVT

H.3.7. Khi đo tốc độ quay của động cơ và lượng tiêu thụ nhiên liệu bằng thiết bị đo đồng bộ tự động, thời gian đo phải ít nhất là 10 giây. Nếu sử dụng thiết bị đo bằng tay, thời gian đo phải ít nhất là 20 giây.

H.3.8. Nhiệt độ của chất lỏng làm mát ở đầu ra của hệ thống làm mát trên động cơ phải duy trì ở ± 5 K so với nhiệt độ đã hiệu chỉnh của bộ ổn nhiệt do nhà sản xuất quy định. Trường hợp nhà sản xuất không quy định thì nhiệt độ phải là $353 \text{ K} \pm 5 \text{ K}$.

Đối với động cơ làm mát bằng không khí, nhiệt độ tại điểm đo do nhà sản xuất quy định phải được duy trì với sai số trong khoảng từ -20 K đến 0 K so với nhiệt độ lớn nhất do nhà sản xuất quy định.

H.3.9. Nhiệt độ nhiên liệu đo tại đầu vào chế hòa khí hoặc đầu vào của hệ thống phun nhiên liệu phải nằm trong khoảng quy định của nhà sản xuất.

H.3.10. Nhiệt độ dầu bôi trơn đo tại các te hoặc đầu ra của két làm mát dầu (nếu được lắp) phải nằm trong khoảng quy định của nhà sản xuất.

H.3.11. Nhiệt độ khí xả phải đo tại một điểm trong ống xả gần mép ra của cổ xả hoặc lỗ thoát nước.

H.3.12. Nhiên liệu thử là loại nhiên liệu được cung cấp trên thị trường tương ứng với đăng ký của nhà sản xuất và thỏa mãn các tiêu chuẩn hiện hành.

H.4. Trình tự thử

Phép thử phải thực hiện ở các tốc độ quay đủ để lập được đường cong công suất, mô men xoắn, suất tiêu hao nhiên liệu tương ứng giữa tốc độ quay thấp nhất và tốc độ quay cao nhất do nhà sản xuất quy định. Các tốc độ quay được chọn này phải bao gồm tốc độ quay mà động cơ phát ra mô men xoắn lớn nhất, công suất lớn nhất và suất tiêu hao nhiên liệu nhỏ nhất. Phải thực hiện ít nhất hai phép đo ổn định cho mỗi tốc độ quay được chọn để lấy giá trị trung bình.

Các số liệu ghi trong biên bản được quy định tại Phụ lục E.

H.5. Các hệ số hiệu chỉnh công suất và mô men xoắn**H.5.1. Định nghĩa hệ số α_1 và α_2**

Các hệ số phải nhân với công suất đo được để xác định công suất động cơ trong điều kiện có tính đến hiệu suất của truyền động (hệ số α_1) và trong điều kiện khí quyển chuẩn (hệ số α_2).

Công thức hiệu chỉnh công suất của động cơ như sau:

$$N_e = \alpha_1 \cdot \alpha_2 \cdot N$$

QCVN 37:2024/BGTVT

Trong đó:

N_e - Công suất hiệu chỉnh của động cơ (công suất đo ở điều kiện chuẩn tại đầu trực khuỷu)

α_1 - Hệ số hiệu chỉnh đối với hiệu suất của truyền động

α_2 - Hệ số hiệu chỉnh đối với điều kiện khí quyển chuẩn

N - Công suất đo được

H.5.2. Điều kiện khí quyển chuẩn

Nhiệt độ: 25°C (298 K).

Áp suất (P_{so}): 99 kPa (990 mbar).

H.5.3. Điều kiện khí quyển khi thử

Trong suốt quá trình thử, nhiệt độ khí quyển (T) phải thỏa mãn yêu cầu: $283\text{ K} \leq T \leq 318\text{ K}$

H.5.4. Phạm vi sử dụng công thức hiệu chỉnh

Chỉ áp dụng công thức hiệu chỉnh nếu $0,93 \leq \alpha_2 \leq 1,07$

Trường hợp hệ số điều chỉnh α_2 không thỏa mãn yêu cầu trên, phải ghi rõ giá trị hiệu chỉnh và điều kiện khí quyển khi thử (nhiệt độ, áp suất) trong biên bản thử.

H.5.5. Xác định các hệ số hiệu chỉnh

- Xác định hệ số hiệu chỉnh α_1

+ Nếu điểm đo là vị trí đầu trực khuỷu thì $\alpha_1 = 1$

+ Nếu điểm đo không phải là vị trí đầu trực khuỷu thì hệ số này được tính toán theo công thức:

$$\alpha_1 = \frac{1}{\eta_t}$$

Trong đó η_t là hiệu suất của truyền động giữa trực khuỷu và điểm đo.

Hiệu suất truyền động η_t được xác định theo tích số các hiệu suất η_j của mỗi một thành phần truyền động

$$\eta_t = \eta_1 \times \eta_2 \times \dots \times \eta_j$$

Hiệu suất η_j của một số thành phần truyền động quy định tại Phụ lục C.

- Xác định hệ số hiệu chỉnh α_2 :

$$\alpha_2 = \left(\frac{99}{P_d} \right)^{1,2} \times \left(\frac{T}{298} \right)^{0,6}$$

QCVN 37:2024/BGTVT

Trong đó

T - Nhiệt độ khí nạp, K.

P_d - Áp suất khí quyển khô, kPa

$$P_d = P - P_v$$

P - Áp suất khí quyển, kPa.

P_v - áp suất hơi nước, kPa.

H.5.6. Tính toán suất tiêu hao nhiên liệu của động cơ

Suất tiêu hao nhiên liệu của động cơ được tính theo công thức:

$$g_e = \frac{3600 \times G_e}{N_e \times t} \text{ (g / kW} \cdot \text{h)}$$

Trong đó:

G_e là lượng nhiên liệu (g) động cơ tiêu thụ hết trong khoảng thời gian t (s).

N_e (kW) là công suất có ích của động cơ.

H.6. Biên bản thử

Biên bản thử phải trình bày các kết quả và các tính toán cần thiết để xác định được mô men xoắn lớn nhất, công suất có ích lớn nhất và suất tiêu hao nhiên liệu nhỏ nhất theo Phụ lục E.

QCVN 37:2024/BGTVT**Phụ lục I****Phương pháp thử nghiệm mô men xoắn, công suất có ích và suất tiêu hao nhiên liệu của động cơ cháy do nén****I.1. Yêu cầu về độ chính xác của thiết bị thử nghiệm**

I.1.1. Mô men xoắn: sai số không lớn hơn 2% giá trị mô men xoắn được đo đối với phép đo được tiến hành ở trong khoảng nhỏ hơn hoặc bằng 50% mô men xoắn lớn nhất. Ngoài phạm vi trên, sai số phải không lớn hơn 1% giá trị mô men xoắn được đo.

I.1.2. Tốc độ quay: sai số không lớn hơn 1% giá trị tốc độ quay được đo.

I.1.3. Suất tiêu hao nhiên liệu: sai số không lớn hơn 1%.

I.1.4. Nhiệt độ khí nạp và nhiệt độ nhiên liệu: sai số không lớn hơn 2 K.

I.1.5. Áp suất khí quyển: sai số không lớn hơn 100 Pa.

I.1.6. Áp suất khí xả: sai số không lớn hơn 200 Pa.

I.1.7. Áp suất khí nạp: sai số không lớn hơn 50 Pa.

I.2. Yêu cầu về mẫu thử

I.2.1. Trong suốt quá trình thử nghiệm, các cụm chi tiết cần cho hoạt động của động cơ (như chỉ ra tại Phụ lục A) phải được lắp tại các vị trí đúng như nhà sản xuất quy định.

I.2.2. Các cụm chi tiết không quy định tại I.2.1 thì phải tháo ra khi thử. Ví dụ: máy nén khí cho hệ thống phanh, máy nén khí cho trợ lực lái, máy nén khí cho hệ thống treo, hệ thống điều hòa nhiệt độ.

Trường hợp không thể tháo ra được thì phải đảm bảo đo được công suất tại đầu trục ra của hộp số một cách dễ dàng và công suất tiêu hao cho các cụm chi tiết đó phải được cộng vào công suất của động cơ.

I.2.3. Đối với các cụm chi tiết để khởi động động cơ có hai trường hợp sau:

- Đối với hệ thống khởi động bằng điện: máy phát điện phải được lắp và cung cấp nguồn điện cho các cụm chi tiết cần thiết cho hoạt động của động cơ.

- Đối với hệ thống khởi động khác với khởi động điện: máy phát điện phải được lắp và cung cấp nguồn điện cho các cụm chi tiết cần thiết cho hoạt động của động

QCVN 37:2024/BGTVT

cơ. Trường hợp không có các cụm chi tiết cần thiết cho hoạt động của động cơ thì phải tháo máy phát điện ra.

Trong cả hai trường hợp trên, hệ thống tạo ra và tích lũy năng lượng cần thiết cho khởi động của động cơ phải được lắp và hoạt động ở chế độ không tải.

1.2.4. Trong suốt quá trình thử nghiệm, các điều kiện chỉnh đặt được quy định tại Phụ lục B.

1.3 .Điều kiện thử

1.3.1. Thử mô men xoắn lớn nhất, công suất có ích lớn nhất và suất tiêu hao nhiên liệu phải được thực hiện ở chế độ toàn tải. Động cơ phải được lắp đặt các cụm chi tiết theo 1.2.1.

1.3.2. Chỉ tiến hành phép thử ở điều kiện động cơ hoạt động bình thường, ổn định và được cung cấp đủ khí nạp. Động cơ phải được khởi động và làm nóng lên phù hợp với quy định của nhà sản xuất. Buồng cháy có thể có muội bám nhưng phải đảm bảo động cơ hoạt động bình thường trong quá trình thử nghiệm.

Có thể thực hiện phép thử trong phòng có điều hòa không khí để điều kiện khí quyển càng gần với điều kiện chuẩn (xem 1.5.2) càng tốt để giảm tới mức nhỏ nhất hệ số hiệu chỉnh.

1.3.3. Nhiệt độ khí nạp của động cơ (không khí xung quanh) phải được đo tại vị trí cách đầu vào của bộ lọc khí không quá 0,15 m. Trường hợp không có bộ lọc khí thì đo cách cổ hút không quá 0,15 m.

Đồng hồ đo nhiệt độ hoặc đầu đo phải được bảo vệ chống bức xạ nhiệt và được đặt trực tiếp vào dòng khí nạp, phải được bảo vệ chống nhiên liệu phun vào. Phải có đủ số lượng, vị trí đặt dụng cụ đo để có được nhiệt độ trung bình của khí nạp.

1.3.4. Các số liệu chỉ được ghi lại khi mô men xoắn, tốc độ quay và nhiệt độ đạt được giá trị ổn định ít nhất là 30 giây.

1.3.5. Tốc độ quay của động cơ trong một lần thử không được sai lệch lớn hơn 1% hoặc 10 r/min so với tốc độ quay đã chọn, lấy giá trị lớn hơn trong hai trường hợp trên.

1.3.6. Các số liệu tải trọng phanh, tiêu thụ nhiên liệu và nhiệt độ của khí nạp phải được ghi lại đồng thời và trong mỗi lần đo phải là giá trị trung bình của ít nhất hai giá trị đã ổn định, các giá trị này không được sai khác nhau quá 2%.

QCVN 37:2024/BGTVT

I.3.7. Khi đo tốc độ quay của động cơ và lượng tiêu thụ nhiên liệu bằng thiết bị đo đồng bộ tự động, thời gian đo phải ít nhất là 10 giây. Nếu sử dụng thiết bị đo bằng tay, thời gian đo phải ít nhất là 20 giây.

I.3.8. Nhiệt độ của chất lỏng làm mát ở đầu ra của hệ thống làm mát trên động cơ phải duy trì ở ± 5 K so với nhiệt độ đã hiệu chỉnh của bộ ổn nhiệt do nhà sản xuất quy định. Trường hợp nhà sản xuất không quy định thì nhiệt độ phải là $353 \text{ K} \pm 5 \text{ K}$.

Đối với động cơ làm mát bằng không khí, nhiệt độ tại điểm đo do nhà sản xuất quy định phải được duy trì với sai số trong khoảng từ -20 K đến 0 K so với nhiệt độ lớn nhất do nhà sản xuất quy định.

I.3.9. Nhiệt độ nhiên liệu đo tại đầu vào chế hòa khí hoặc đầu vào của hệ thống phun nhiên liệu phải nằm trong khoảng quy định của nhà sản xuất.

I.3.10. Nhiệt độ dầu bôi trơn đo tại các te hoặc đầu ra của két làm mát dầu (nếu được lắp) phải nằm trong khoảng quy định của nhà sản xuất.

I.3.11. Các hệ thống điều chỉnh Phụ phải được lắp nếu các hệ thống này cần thiết để duy trì nhiệt độ trong giới hạn quy định tại I.3.8, I.3.9 và I.3.10.

I.3.12. Nhiệt độ khí xả phải đo tại một điểm trong ống xả gần mép ra của cổ xả hoặc lỗ thoát nước.

I.3.13. Nhiên liệu thử là loại nhiên liệu được cung cấp trên thị trường tương ứng với đăng ký của nhà sản xuất và thỏa mãn các tiêu chuẩn hiện hành.

I.4. Trình tự thử

Phép thử phải thực hiện ở các tốc độ quay đủ để lập được đường cong công suất, mô men xoắn, suất tiêu hao nhiên liệu tương ứng giữa tốc độ quay thấp nhất và tốc độ quay cao nhất do nhà sản xuất quy định. Các tốc độ quay được chọn này phải bao gồm tốc độ quay mà động cơ phát ra mô men xoắn lớn nhất, công suất lớn nhất và suất tiêu hao nhiên liệu nhỏ nhất. Phải thực hiện ít nhất hai phép đo ổn định cho mỗi tốc độ quay được chọn để lấy giá trị trung bình.

Các số liệu ghi trong biên bản được quy định tại Phụ lục E.

I.5. Các hệ số hiệu chỉnh công suất và mô men xoắn

I.5.1. Định nghĩa hệ số α_1 và α_2

QCVN 37:2024/BGTVT

Các hệ số phải nhân với công suất đo được để xác định công suất động cơ trong điều kiện có tính đến hiệu suất của truyền động (hệ số α_1) và trong điều kiện khí quyển chuẩn (hệ số α_2).

Công thức hiệu chỉnh công suất của động cơ như sau:

$$N_e = \alpha_1 \cdot \alpha_2 \cdot N$$

Trong đó:

N_e - Công suất hiệu chỉnh của động cơ (công suất đo ở điều kiện chuẩn tại đầu trục khuỷu)

α_1 - Hệ số hiệu chỉnh đối với hiệu suất của truyền động

α_2 - Hệ số hiệu chỉnh đối với điều kiện khí quyển chuẩn

N - Công suất đo được

I.5.2. Điều kiện khí quyển chuẩn

Nhiệt độ: 25°C (298 K).

Áp suất (P_{so}): 99 kPa (990 mbar).

I.5.3. Điều kiện khí quyển khi thử

Trong suốt quá trình thử, nhiệt độ khí quyển (T) và áp suất khí quyển (P_s) phải thỏa mãn yêu cầu:

$$283 \text{ K} \leq T \leq 313 \text{ K}$$

$$80 \text{ kPa} \leq P_s \leq 110 \text{ kPa}$$

I.5.4. Phạm vi sử dụng công thức hiệu chỉnh

Chỉ áp dụng công thức hiệu chỉnh nếu $0,9 \leq \alpha_2 \leq 1,1$

Trường hợp hệ số điều chỉnh α_1 không thỏa mãn yêu cầu trên, phải ghi rõ giá trị hiệu chỉnh và điều kiện khí quyển khi thử (nhiệt độ, áp suất) trong biên bản thử.

I.5.5. Xác định các hệ số hiệu chỉnh α_2

$$\alpha_2 = f_a \times f_m$$

Trong đó:

f_a - Hệ số áp suất khí quyển.

f_m - Hệ số đặc trưng cho từng loại động cơ.

QCVN 37:2024/BGTVT

- Xác định f_a : hệ số này chỉ rõ ảnh hưởng của điều kiện khí quyển (nhiệt độ, độ ẩm, áp suất) đối với khí nạp của động cơ. Hệ số này tùy thuộc vào từng loại động cơ, được xác định như sau:

+ Đối với động cơ không tăng áp và động cơ tăng áp bằng cơ khí:

$$f_a = \left(\frac{99}{P_s} \right) \times \left(\frac{T}{298} \right)^{0,7}$$

+ Đối với động cơ tăng áp bằng tuốc bin và động cơ tăng áp không làm mát khí nạp:

$$f_a = \left(\frac{99}{P_s} \right)^{0,7} \times \left(\frac{T}{298} \right)^{1,5}$$

- Xác định hệ số f_m : f_m là hàm số của lưu lượng nhiên liệu đã hiệu chỉnh (q_c) được tính như sau:

$$f_m = 0,036 \times q_c - 1,14$$

$$q_c = q \times r$$

Trong đó:

q : là lượng nhiên liệu mà động cơ tiêu thụ trong một chu kỳ tính cho một lít dung tích làm việc của động cơ (mg/l.chu kỳ).

r : là tỷ số giữa áp suất khí tại đầu vào với đầu ra của máy nén khí tăng áp khí nạp. Đối với các động cơ không tăng áp thì $r = 1$.

Chỉ áp dụng công thức trên khi $40 \text{ mg/l.chu kỳ} \leq q_c \leq 65 \text{ mg/l.chu kỳ}$. Trường hợp $q_c \leq 40 \text{ mg/l.chu kỳ}$ thì chọn $f_m = 0,3$, nếu $q_c \geq 65 \text{ mg/l.chu kỳ}$ thì chọn $f_m = 1,2$.

1.5.6. Xác định hệ số hiệu chỉnh α_1

- Nếu điểm đo là vị trí đầu trực khuỷu thì $\alpha_1 = 1$

- Nếu điểm đo không phải là vị trí đầu trực khuỷu thì hệ số này được tính toán theo công thức:

$$\alpha_1 = \frac{1}{\eta_t}$$

Trong đó η_t là hiệu suất của truyền động giữa trục khuỷu và điểm đo.

Hiệu suất truyền động η_t được xác định theo tích số các hiệu suất η_j của mỗi một thành phần truyền động

$$\eta_t = \eta_1 \times \eta_2 \times \dots \times \eta_j$$

Hiệu suất η_j của một số thành phần truyền động quy định tại Phụ lục C.

I.5.7. Tính toán suất tiêu hao nhiên liệu của động cơ

Suất tiêu hao nhiên liệu của động cơ được tính theo công thức:

$$g_e = \frac{3600 \times G_e}{N_e \times t} \text{ (g / kW} \cdot \text{h)}$$

Trong đó:

G_e là lượng nhiên liệu (g) động cơ tiêu thụ hết trong khoảng thời gian t (s).

N_e (kW) là công suất có ích của động cơ.

I.6. Biên bản thử

Biên bản thử phải trình bày các kết quả và các tính toán cần thiết để xác định được mô men xoắn lớn nhất, công suất có ích lớn nhất và suất tiêu hao nhiên liệu nhỏ nhất theo Phụ lục E.

QCVN 37:2024/BGTVT**Phụ lục J****Đo mô men xoắn lớn nhất, công suất có ích lớn nhất và suất tiêu hao nhiên liệu nhỏ nhất của động cơ bằng phương pháp đo nhiệt độ động cơ****J.1. Điều kiện thử**

J.1.1. Phép thử phải thực hiện ở chế độ toàn tải, động cơ phải được lắp đặt các cụm chi tiết nêu tại Phụ lục A.

J.1.2. Chỉ tiến hành phép thử ở điều kiện động cơ hoạt động bình thường, ổn định và được cung cấp đủ khí nạp. Động cơ phải được khởi động và làm nóng lên phù hợp với quy định của nhà sản xuất. Buồng cháy có thể có muội bám nhưng với số lượng hạn chế.

Có thể thực hiện phép thử trong phòng có điều hòa không khí để điều kiện khí quyển càng gần với điều kiện chuẩn càng tốt để giảm tới mức nhỏ nhất hệ số hiệu chỉnh.

J.1.3. Nhiệt độ khí nạp của động cơ (không khí xung quanh) phải được đo tại vị trí cách đầu vào của bộ lọc khí không quá 0,15 m. Trường hợp không có bộ lọc khí thì đo cách cổ hút không quá 0,15 m.

Đồng hồ đo nhiệt độ hoặc đầu đo phải được bảo vệ chống bức xạ nhiệt và được đặt trực tiếp vào dòng khí nạp, phải được bảo vệ chống nhiên liệu phun vào. Phải có đủ số lượng vị trí đặt dụng cụ đo để có được nhiệt độ trung bình của khí nạp.

J.1.4. Tốc độ quay của động cơ trong một lần thử không được sai lệch lớn hơn 1% so với tốc độ quay đã chọn.

J.1.5. Các số liệu chỉ được ghi lại khi nhiệt độ động cơ và tốc độ quay của động cơ ổn định.

J.1.6. Các số liệu tải trọng phanh, tiêu thụ nhiên liệu và nhiệt độ của khí nạp phải được ghi lại đồng thời và trong mỗi lần đo phải là giá trị trung bình của ít nhất hai giá trị đã ổn định, các giá trị này không được sai khác nhau lớn hơn 2%.

J.1.7. Việc đo tiêu thụ nhiên liệu phải được bắt đầu sau khi tốc độ quay của động cơ đã đạt tới giá trị quy định

Khi đo tốc độ quay của động cơ và lượng tiêu thụ nhiên liệu bằng thiết bị đo đồng bộ tự động, thời gian đo phải ít nhất là 10 giây. Nếu sử dụng thiết bị đo bằng tay, thời gian đo phải ít nhất là 20 giây.

J.1.8. Nhiệt độ của chất lỏng làm mát ở đầu ra của hệ thống làm mát trên động cơ phải duy trì ở trong khoảng từ -5 K đến 5 K so với nhiệt độ đã hiệu chỉnh của bộ

QCVN 37:2024/BGTVT

ổn nhiệt do nhà sản xuất quy định. Trường hợp nhà sản xuất không quy định thì nhiệt độ phải là $353\text{ K} \pm 5\text{ K}$.

Đối với động cơ làm mát bằng không khí, nhiệt độ đo tại vòng đệm của bu gi phải duy trì ở trong khoảng từ -10 K đến 10 K so với nhiệt độ do nhà sản xuất quy định. Trường hợp nhà sản xuất không quy định thì nhiệt độ phải là $483\text{ K} \pm 10\text{ K}$.

J.1.9. Nhiệt độ đo tại vòng đệm bu gi của động cơ làm mát bằng không khí phải được đo bằng nhiệt kế kết hợp với cặp nhiệt điện và vòng đệm kín.

J.1.10. Nhiệt độ nhiên liệu đo tại đầu vào hệ thống phun nhiên liệu hoặc chế hòa khí phải nằm trong khoảng quy định của nhà sản xuất.

J.1.11. Nhiệt độ của dầu bôi trơn đo tại các te hoặc đầu ra của két làm mát dầu (nếu được lắp) phải nằm trong khoảng quy định của nhà sản xuất.

J.1.12. Nhiệt độ của khí xả phải đo tại một điểm trong ống xả gần mép ra của cổ xả hoặc lỗ thoát nước.

J.1.13. Nhiên liệu thử là loại nhiên liệu được cung cấp trên thị trường tương ứng với đăng ký của nhà sản xuất và thỏa mãn các tiêu chuẩn hiện hành.

J.1.14. Nếu không thể lắp được hệ thống xả chuẩn, phải tiến hành thử với một hệ thống xả cho phép đạt được đặc tính làm việc bình thường của động cơ phù hợp với các đặc tính do nhà sản xuất quy định. Trong phòng thử nghiệm, hệ thống xả được trích ra tại điểm nối với hệ thống xả của băng thử, không được tạo ra trong ống xả khi động cơ làm việc một áp suất sai khác với áp suất khí quyển $\pm 740\text{ Pa}$ ($7,4\text{ mbar}$), trừ khi nhà sản xuất có quy định đặc biệt về áp suất ngược trước khi thử, trong trường hợp này phải sử dụng áp suất thấp hơn trong hai áp suất trên.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QCVN 124:2024/BGTVT

**QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA
VỀ KHUNG XE MÔ TÔ, XE GẮN MÁY**

National technical regulation on frame of motorcycles and mopeds

HÀ NỘI - 2024

LỜI NÓI ĐẦU

QCVN 124:2024/BGTVT do Cục Đăng kiểm Việt Nam biên soạn, Vụ Khoa học - Công nghệ và Môi trường trình duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành kèm theo Thông tư số 48/2024/TT-BGTVT ngày 15 tháng 11 năm 2024.

Quy chuẩn QCVN 124:2024/BGTVT thay thế QCVN 30:2024/BGTVT.

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA**QCVN 124:2024/BGTVT****QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA
VỀ KHUNG XE MÔ TÔ, XE GẮN MÁY*****National technical regulation on frame of motorcycles and mopeds*****1. QUY ĐỊNH CHUNG****1.1. Phạm vi điều chỉnh**

Quy chuẩn này quy định về yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử trong kiểm tra, thử nghiệm, chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất lắp ráp và nhập khẩu đối với khung xe mô tô hai bánh, khung xe gắn máy hai bánh mới (sau đây gọi tắt là khung).

1.2. Đối tượng áp dụng

Quy chuẩn này áp dụng đối với: các cơ sở sản xuất, lắp ráp trong nước, tổ chức, cá nhân nhập khẩu khung; các tổ chức, cá nhân liên quan đến quản lý, kiểm tra, thử nghiệm, chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với khung.

1.3. Giải thích từ ngữ

1.3.1. Khung cùng kiểu loại là các khung có cùng kiểu dáng, cùng các thông số trong tài liệu kỹ thuật và cùng một dây chuyền công nghệ.

1.3.2. Tải trọng khung được tính bằng tổng khối lượng người và hàng hóa cho phép chở của loại xe tương ứng, và tổng khối lượng các cụm chi tiết, tổng thành, phụ kiện được đặt, treo lên khung.

2. QUY ĐỊNH VỀ KỸ THUẬT**2.1. Quy định chung**

2.1.1. Kết cấu và thông số kỹ thuật của khung phù hợp với tài liệu kỹ thuật của cơ sở đăng ký thử nghiệm cung cấp:

2.1.1.1. Sai số khối lượng khung theo đăng ký của cơ sở đăng ký thử nghiệm nhưng không vượt quá $\pm 10\%$.

2.1.1.2. Sai số kích thước chiều dày các chi tiết chính của khung (ống cổ, thân chính, thân khung) theo đăng ký của cơ sở đăng ký thử nghiệm nhưng

QCVN 124:2024/BGTVT

không vượt quá $\pm 10\%$ đối với các chi tiết có chiều dày từ 2,5 mm trở lên, sai số từ -12,5% đến +15% đối với các chi tiết có chiều dày nhỏ hơn 2,5 mm.

2.1.1.3. Sai số kích thước bao của mặt cắt ngang các chi tiết chính của khung (ống cổ, thân chính, thân khung) và các kích thước chiều dài khác (nếu có) theo đăng ký của cơ sở đăng ký thử nghiệm nhưng không vượt quá $\pm 5\%$.

2.1.2. Khung không được có vết nứt, gãy.

2.1.3. Mối hàn trên khung (đối với khung có kết cấu hàn) không được bong, nứt.

2.1.4. Các mối ghép trên khung như mối ghép đinh tán, mối ghép bu lông, các loại mối ghép khác (nếu có) phải chắc chắn.

2.1.5. Khung có khả năng chống han gỉ bằng cách sử dụng vật liệu chế tạo hoặc lớp phủ bảo vệ. Lớp phủ bảo vệ (nếu có) không được bong tróc, phồng rộp.

2.1.6. Khung phải được đóng mã nhận dạng khung trên chi tiết cố định của khung hoặc trên tấm kim loại gắn cố định trên khung và phải là duy nhất. Mã nhận dạng khung có thể trùng mã nhận dạng phương tiện (VIN). Trường hợp mã nhận dạng khung không trùng với mã VIN, mã nhận dạng khung phải bao gồm các ký tự để nhận biết được nhà sản xuất khung, dây chuyền sản xuất, kiểu dáng, năm sản xuất và số thứ tự sản xuất (trừ trường hợp khung nhập khẩu để thay thế, bảo hành).

2.2. Quy định về độ bền khung

2.2.1. Khung phải được thử nghiệm độ bền theo điểm 2.3.3 của Quy chuẩn này.

2.2.2. Sau khi thử nghiệm độ bền khung theo điểm 2.3.3 của Quy chuẩn này, khung không bị biến dạng, không bị nứt, gãy; các mối hàn, mối ghép không bị hư hỏng, phá hủy.

2.3. Phương pháp thử

2.3.1. Quan sát để kiểm tra bề mặt khung, mối hàn, bề mặt lớp phủ bảo vệ, mã nhận dạng khung.

2.3.2. Quan sát, dùng tay lay, lắc để kiểm tra độ chắc chắn của mối ghép (nếu có).

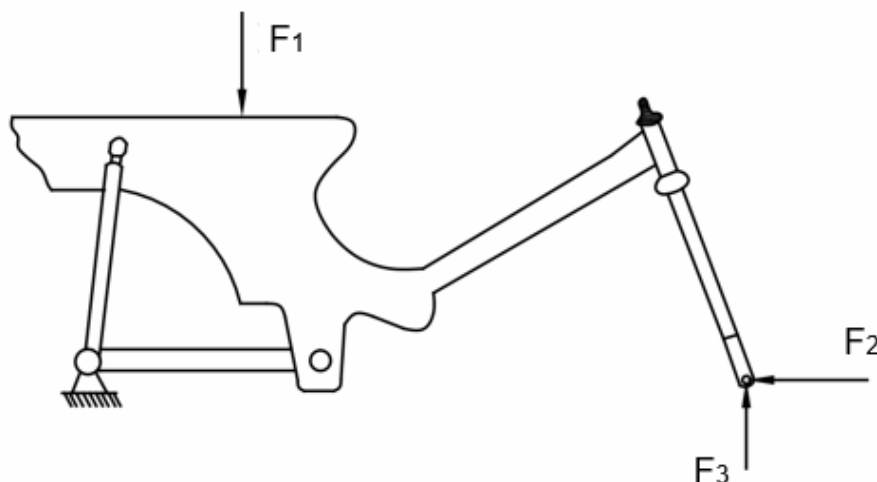
2.3.3. Thử nghiệm độ bền khung

Khung được thử nghiệm trên thiết bị theo điểm 2.3.3.1 và 2.3.3.2 của Quy chuẩn này.

QCVN 124:2024/BGTVT

Quan sát để kiểm tra tình trạng khung sau khi thử độ bền.

2.3.3.1. Thử nghiệm độ bền khung với tải trọng tĩnh



Hình 1. Hình minh họa sơ đồ thử nghiệm độ bền khung với tải trọng tĩnh

Trong đó, yêu cầu giá trị của các lực:

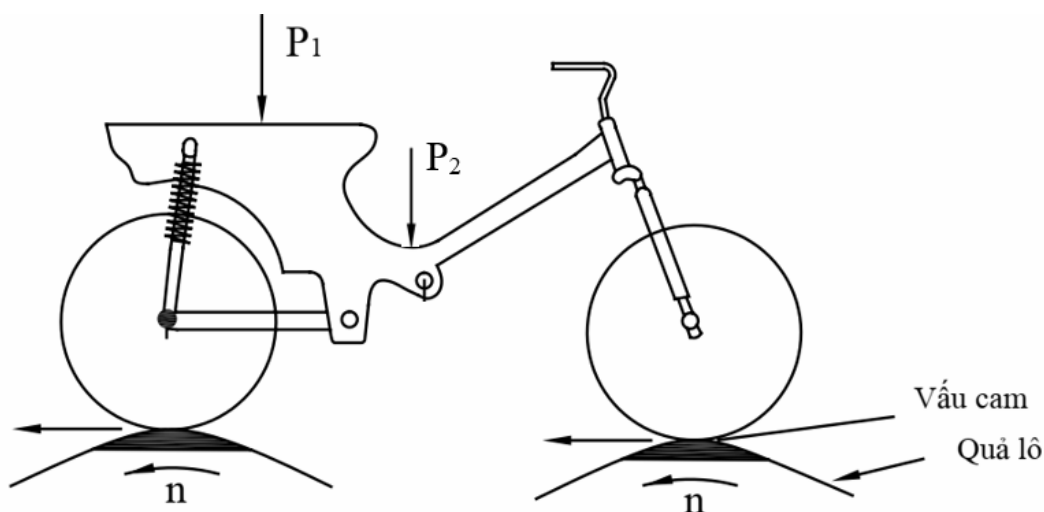
$$F_1 \geq 7000 \text{ N}; F_2 \geq 2500 \text{ N}; F_3 \geq 2000 \text{ N}$$

Duy trì đồng thời lực tác dụng của F_1 , F_2 , F_3 lên khung trong thời gian ít nhất 15 phút.

2.3.3.2. Thử độ bền khung với tải trọng động

Khung được thử nghiệm trên thiết bị theo một trong hai phương pháp như hình 2 hoặc hình 3 dưới đây.

Phương pháp 1. Thử trên thiết bị tạo dao động bằng vấu cam và quả lô



Hình 2. Hình minh họa sơ đồ thiết bị tạo dao động bằng vấu cam và quả lô

QCVN 124:2024/BGTVT

Trong đó:

P_1 là tổng khối lượng người và hàng hóa cho phép chở của loại xe tương ứng.

P_2 là tổng khối lượng các cụm chi tiết, tổng thành, phụ kiện được đặt, treo lên khung.

Đường kính quả lô: ≥ 750 mm

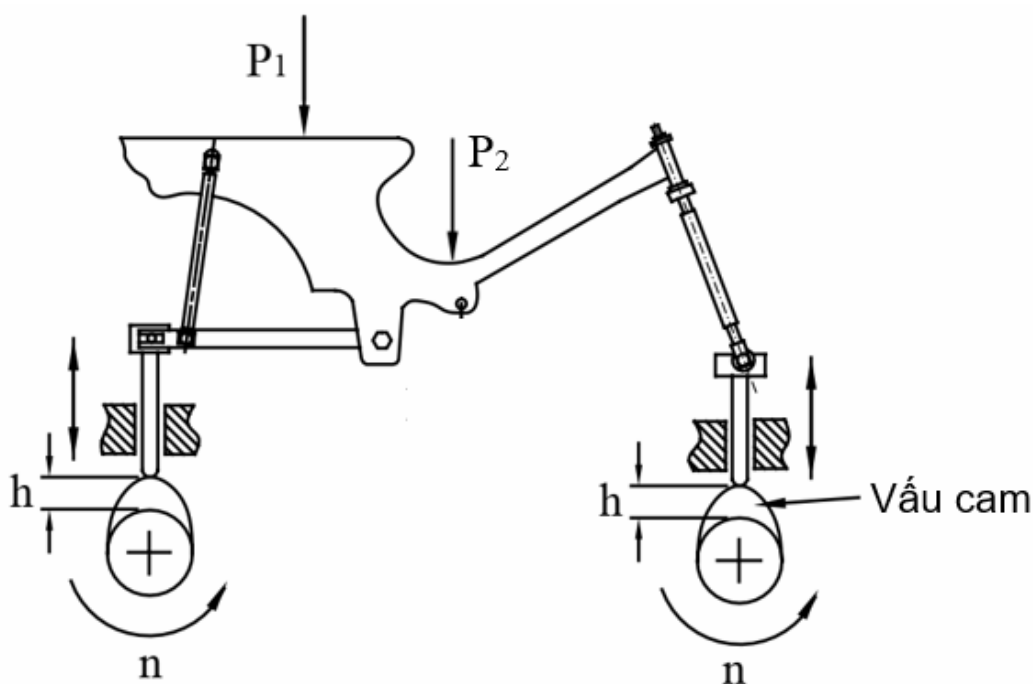
Chiều cao vấu cam: từ 15 mm đến 25 mm

Số vấu cam: ≥ 2

Số chu kỳ thử: tối thiểu 5×10^5 chu kỳ

Vận tốc vòng n : từ 120 vòng/phút đến 160 vòng/phút

Phương pháp 2. Thử trên thiết bị tạo dao động bằng vấu cam và con đội



Hình 3. Hình minh họa sơ đồ thiết bị tạo dao động bằng vấu cam và con đội

Trong đó:

P_1 là tổng khối lượng người và hàng hóa cho phép chở của loại xe tương ứng.

P_2 là tổng khối lượng các cụm chi tiết, tổng thành, phụ kiện được đặt, treo lên khung.

Chiều cao vấu cam h : từ 15 mm đến 25 mm

Số chu kỳ thử: tối thiểu 5×10^5 chu kỳ

Vận tốc vòng n : từ 120 vòng/phút đến 160 vòng/phút

QCVN 124:2024/BGTVT**3. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ****3.1. Phương thức kiểm tra, thử nghiệm, chứng nhận**

Khung nhập khẩu, sản xuất lắp ráp phải được kiểm tra, thử nghiệm, chứng nhận theo quy định về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phụ tùng xe cơ giới.

3.2. Tài liệu kỹ thuật và mẫu thử

Khi đăng ký thử nghiệm, cơ sở đăng ký cung cấp tài liệu kỹ thuật và mẫu thử như sau:

3.2.1. Tài liệu kỹ thuật

3.2.1.1. Bản vẽ tổng thể của khung, thể hiện được thông số kỹ thuật cơ bản của ống cổ, thân chính, thân khung.

3.2.1.2. Bản đăng ký thông số kỹ thuật gồm ít nhất các thông tin được quy định tại Phụ lục của Quy chuẩn này.

3.2.2. Mẫu thử

01 khung thành phẩm đã có mã nhận dạng khung.

01 khung thành phẩm đã có mã nhận dạng khung, được lắp hệ thống treo, hệ thống chuyển động, hệ thống điều khiển và yên xe.

3.3. Báo cáo thử nghiệm

Cơ sở thử nghiệm có trách nhiệm lập báo cáo thử nghiệm.

4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

4.1. Cục Đăng kiểm Việt Nam chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Quy chuẩn này.

4.2. Các kiểu loại khung đã được tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra, hồ sơ đăng ký thử nghiệm, hồ sơ đăng ký chứng nhận trước thời điểm Quy chuẩn này có hiệu lực được tiếp tục kiểm tra, thử nghiệm, chứng nhận theo quy định về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phụ tùng xe cơ giới tại thời điểm tiếp nhận.

4.3. Báo cáo thử nghiệm chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cấp trước thời điểm Quy chuẩn này có hiệu lực và báo cáo thử nghiệm chất lượng an

QCVN 124:2024/BGTVT

toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cấp theo điểm 4.2 Quy chuẩn này tiếp tục được sử dụng để chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường sau ngày Quy chuẩn này có hiệu lực.

4.4. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật, tài liệu được viện dẫn trong Quy chuẩn này có sửa đổi, bổ sung, thay thế thì thực hiện theo các văn bản quy phạm pháp luật, tài liệu được sửa đổi, bổ sung, thay thế đó.

PHỤ LỤC

BẢN ĐĂNG KÝ THÔNG SỐ KỸ THUẬT VÀ MÃ NHẬN DẠNG KHUNG

1. Tên cơ sở đăng ký thử nghiệm:
2. Nhãn hiệu (nếu có):
3. Ký hiệu thiết kế hoặc ký hiệu sản phẩm: a
4. Tổng khối lượng người và hàng hóa cho phép chở của loại xe tương ứng (P_1):
5. Tổng khối lượng các cụm chi tiết, tổng thành, phụ kiện được đặt, treo lên khung (P_2):
6. Tổng khối lượng các chi tiết tổng thành, phụ kiện được đặt, treo lên khung đối với mẫu đưa đi thử nghiệm:
7. Khối lượng khung:
8. Vật liệu cơ sở chế tạo khung:
9. Ảnh chụp khung, có thể hiện được kiểu dáng khung và vị trí mã nhận dạng khung



Hình minh họa ảnh chụp khung và vị trí mã nhận dạng khung

10. Giải thích mã nhận dạng khung:



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QCVN 28:2024/BGTVT

**QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA
VỀ GƯƠNG CHIẾU HẬU XE MÔ TÔ, XE GẮN MÁY**

*National technical regulation
on Rear-view mirrors of motorcycles and mopeds*

HÀ NỘI - 2024

QCVN 28:2024/BGTVT**LỜI NÓI ĐẦU**

QCVN 28:2024/BGTVT do Cục Đăng kiểm Việt Nam biên soạn, Vụ Khoa học - Công nghệ và Môi trường trình duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Bộ Giao thông vận tải ban hành kèm theo Thông tư số 48/2024/TT-BGTVT ngày 15 tháng 11 năm 2024.

Quy chuẩn QCVN 28:2024/BGTVT thay thế QCVN 28:2010/BGTVT.

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA
VỀ GƯƠNG CHIẾU HẬU XE MÔ TÔ, XE GẮN MÁY
National technical regulation on Rear-view mirrors of motorcycles and mopeds

1. QUY ĐỊNH CHUNG

1.1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chuẩn này quy định về yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử trong kiểm tra, thử nghiệm, chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất lắp ráp và nhập khẩu đối với gương chiếu hậu xe mô tô, xe gắn máy mới (sau đây gọi tắt là gương).

1.2. Đối tượng áp dụng

Quy chuẩn này áp dụng đối với: các cơ sở sản xuất, lắp ráp trong nước, tổ chức, cá nhân nhập khẩu gương; các tổ chức, cá nhân liên quan đến quản lý, kiểm tra, thử nghiệm, chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với gương.

1.3. Giải thích từ ngữ

1.3.1. Gương chiếu hậu: bộ phận được thiết kế dùng để quan sát phía sau.

1.3.2. Kiểu gương chiếu hậu: các gương chiếu hậu được coi là cùng kiểu nếu có cùng nhãn hiệu, nhà sản xuất, dây chuyền sản xuất và không có sự khác biệt về các đặc tính kỹ thuật chính sau đây:

1.3.2.1. Kích thước và bán kính cong bề mặt phản xạ của gương.

1.3.2.2. Kết cấu, hình dáng hoặc vật liệu chế tạo gương và các bộ phận liên kết với xe.

1.3.3. Bán kính cong trung bình r : giá trị bán kính cong của bề mặt phản xạ gương được xác định theo phương pháp được mô tả ở mục B.2, Phụ lục B của Quy chuẩn này.

1.3.4. Bán kính cong chính tại một điểm trên bề mặt phản xạ r_i : giá trị đo được bằng thiết bị nêu trong Phụ lục B, đo trên cung tròn của bề mặt phản xạ theo hướng có kích thước lớn nhất của gương

QCVN 28:2024/BGTVT

1.3.5. Bán kính cong chính tại một điểm trên bề mặt phản xạ r'_i : giá trị đo được bằng thiết bị nêu trong Phụ lục B, đo trên cung tròn của bề mặt phản xạ theo hướng vuông góc với hướng có kích thước lớn nhất.

1.3.6. Bán kính cong tại một điểm trên bề mặt phản xạ r_p : giá trị trung bình cộng của các bán kính cong chính r_i và r'_i ... tức là:

$$r_p = \frac{r_i + r'_i}{2}$$

1.3.7. Vùng tâm của gương: vùng được giới hạn bởi đường tròn nội tiếp bề mặt phản xạ.

1.3.8. Bán kính cong "c" các bộ phận của gương: bán kính của cung đường tròn gần giống nhất với dạng cong của các bộ phận tương ứng.

2. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT**2.1. Quy định kỹ thuật chung**

2.1.1. Tất cả các gương phải điều chỉnh được vùng quan sát.

2.1.2. Mép của bề mặt phản xạ gương phải nằm trong vỏ bảo vệ (để gương) và mép của vỏ bảo vệ phải có bán kính cong "c" có giá trị không nhỏ hơn 2,5 mm tại mọi điểm và theo mọi hướng. Nếu bề mặt phản xạ nhô ra khỏi vỏ bảo vệ thì bán kính cong "c" của mép biên của phần nhô ra không được nhỏ hơn 2,5 mm và phải di chuyển được vào phía trong của vỏ bảo vệ khi tác dụng một lực 50 N vào điểm ngoài cùng của phần nhô ra lớn nhất so với vỏ bảo vệ theo hướng vuông góc với mặt phản xạ gương.

2.1.3. Tất cả các bộ phận của gương phải có bán kính cong "c" không nhỏ hơn 2,5 mm

Mép của các lỗ để lắp đặt hay là các chỗ lõm có chiều rộng nhỏ hơn 12 mm thì không cần phải áp dụng các yêu cầu về bán kính trên nhưng phải được làm cùn cạnh sắc.

2.1.4. Các bộ phận của gương chiếu hậu được làm bằng vật liệu có độ cứng không lớn hơn 60 Shore A thì không phải áp dụng các yêu cầu nêu trong 2.1.2 và 2.1.3.

QCVN 28:2024/BGTVT**2.2. Quy định về kích thước**

2.2.1. Diện tích của bề mặt phản xạ không được nhỏ hơn 69 cm^2 .

2.2.2. Trong trường hợp gương tròn, đường kính của bề mặt phản xạ không được nhỏ hơn 94 mm và không được lớn hơn 150 mm.

2.2.3. Trong trường hợp gương không tròn kích thước của bề mặt phản xạ phải đủ lớn để chứa được một hình tròn nội tiếp có đường kính 78 mm, nhưng phải nằm được trong một hình chữ nhật có kích thước 120 mm x 200 mm.

2.3. Quy định về hệ số phản xạ và bề mặt phản xạ

2.3.1. Giá trị hệ số phản xạ của bề mặt phản xạ (quang học) được xác định theo phương pháp mô tả trong Phụ lục A của Quy chuẩn này không được nhỏ hơn 40%.

2.3.2. Bề mặt phản xạ của gương phải có dạng hình cầu lồi.

2.3.3. Giá trị "r" được xác định theo phương pháp mô tả trong Phụ lục B của Quy chuẩn này không được nhỏ hơn 1000 mm và không lớn hơn 1500 mm.

2.3.4. Sự khác nhau giữa r_i hoặc r'_i và r_{pi} tại mỗi điểm khảo sát không được vượt quá $0,15 r$. Sự khác nhau giữa các bán kính cong (r_{p1} , r_{p2} và r_{p3}) và r không được vượt quá $0,15 r$.

2.4. Quy định về độ bền va chạm và độ bền uốn của vỏ bảo vệ gương

Gương phải được thử nghiệm độ bền va chạm và độ bền uốn của vỏ bảo vệ gương theo Phụ lục C và D của Quy chuẩn này.

Gương không bị vỡ trong quá trình thử. Tuy nhiên, cho phép có chỗ vỡ trên bề mặt phản xạ của gương nếu gương được làm từ kính an toàn hoặc thỏa mãn điều kiện sau: Mảnh kính vỡ vẫn dính ở mặt trong của vỏ bảo vệ hoặc dính vào một mặt phẳng gắn chắc trên vỏ bảo vệ, ngoại trừ một phần mảnh kính vỡ cho phép tách rời khỏi vỏ bảo vệ, miễn là kích thước mỗi cạnh của mảnh vỡ không vượt quá 2,5 mm. Cho phép những mảnh vỡ nhỏ có thể rời ra khỏi bề mặt gương tại điểm đặt lực.

3. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ**3.1. Phương thức kiểm tra, thử nghiệm, chứng nhận**

QCVN 28:2024/BGTVT

Gương nhập khẩu, sản xuất lắp ráp phải được kiểm tra, thử nghiệm, chứng nhận theo quy định về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phụ tùng xe cơ giới.

3.2. Tài liệu kỹ thuật và mẫu thử.

Khi có nhu cầu thử nghiệm, cơ sở sản xuất, tổ chức hoặc cá nhân nhập khẩu gương phải cung cấp cho cơ sở thử nghiệm tài liệu kỹ thuật và mẫu thử theo yêu cầu nêu tại mục 3.2.1 và 3.2.2.

3.2.1. Yêu cầu về tài liệu kỹ thuật

Bản vẽ kỹ thuật của gương phải thể hiện các kích thước chính và kèm theo các thông số sau:

- Độ cứng của vỏ bảo vệ bề mặt phản xạ gương;
- Bán kính cong của bề mặt phản xạ gương;
- Hệ số phản xạ của bề mặt phản xạ gương;
- Đường kính vòng tròn nội tiếp bề mặt phản xạ gương;
- Kích thước hình chữ nhật ngoại tiếp bề mặt phản xạ gương;
- Diện tích bề mặt phản xạ;
- Bán kính cong của mép vỏ bảo vệ bề mặt phản xạ gương.

3.2.2. Mẫu thử

04 mẫu thử cho mỗi kiểu gương cần thử nghiệm.

3.3. Báo cáo thử nghiệm.

Cơ sở thử nghiệm có trách nhiệm lập báo cáo thử nghiệm.

4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

4.1. Cục Đăng kiểm Việt Nam chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Quy chuẩn này.

4.2. Các kiểu loại gương đã được tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra, hồ sơ đăng ký thử nghiệm, hồ sơ đăng ký chứng nhận trước thời điểm Quy chuẩn này có hiệu lực được tiếp tục kiểm tra, thử nghiệm, chứng nhận theo quy định về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phụ tùng xe cơ giới tại thời điểm tiếp nhận.

QCVN 28:2024/BGTVT

4.3. Báo cáo thử nghiệm chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cấp trước thời điểm Quy chuẩn này có hiệu lực và báo cáo thử nghiệm chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cấp theo điểm 4.2 Quy chuẩn này tiếp tục được sử dụng để chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường sau ngày Quy chuẩn này có hiệu lực.

4.4. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật, tài liệu viện dẫn trong Quy chuẩn này có sửa đổi, bổ sung, thay thế thì thực hiện theo các văn bản quy phạm pháp luật, tài liệu được sửa đổi, bổ sung, thay thế đó./.

QCVN 28:2024/BGTVT

Phụ lục A
Phương pháp kiểm tra để xác định hệ số phản xạ

A.1. Các định nghĩa

A.1.1. Ánh sáng A theo tiêu chuẩn CIE (CIE standard illuminant A).

A.1.2. Nguồn phát sáng A theo tiêu chuẩn CIE (CIE standard source A): bóng đèn dùng sợi tóc vonfram được thắp sáng ở màu sắc tương ứng với nhiệt độ $T_{68} = 2855,6K$.

A.1.3. Thiết bị quan sát màu sắc theo tiêu chuẩn CIE 1931 (CIE 1931 standard colorimetric observer): thiết bị thu bức xạ có các đặc tính về màu sắc tương ứng với các giá trị vạch quang phổ $x(\lambda)$, $y(\lambda)$, $z(\lambda)$ (xem bảng).

A.1.4. Các giá trị vạch quang phổ CIE (CIE spectral tristimulus values): các giá trị của các thành phần quang phổ của một phổ năng lượng tương ứng trong hệ thống CIE (XYZ).

A 1.5. Hình ảnh chùm sáng (photopic vision): hình ảnh nhìn được bằng mắt thường của chùm sáng khi nó được chỉnh tới mức có độ chói là một vài cd/m^2 .

A.2. Thiết bị**A.2.1. Quy định chung**

Thiết bị gồm một nguồn phát sáng, một giá đỡ mẫu thử, một thiết bị thu với một bộ tách sóng ánh sáng, một đồng hồ hiển thị (xem hình A.1), và một vài chi tiết khác để loại trừ ảnh hưởng của các ánh sáng từ bên ngoài.

A.2.2. Các đặc tính quang phổ của nguồn phát sáng và thiết bị thu

A.2.2.1. Nguồn sáng gồm có một nguồn phát sáng Quy chuẩn A theo CIE và một hệ quang học để cung cấp một chùm sáng chuẩn. Một ổ áp để duy trì điện áp của đèn ổn định trong khi thiết bị hoạt động.

Các định nghĩa được trích từ tiêu chuẩn CIE 50, thuật ngữ điện tử quốc tế, nhóm 45: ánh sáng.

A.2.2.2. Thiết bị thu phải có một bộ tách chùm sáng với độ nhạy phổ tỷ lệ với chùm sáng có cường độ theo yêu cầu của thiết bị quan trắc màu theo tiêu chuẩn CIE (1931) (xem Bảng A.1). Bất kỳ sự kết hợp khác của bộ thu lọc ánh sáng để đưa

QCVN 28:2024/BGTVT

ra ánh sáng tương đương với ánh sáng A theo tiêu chuẩn CIE và chùm sáng có hình ảnh chùm sáng có thông số phù hợp đều có thể được sử dụng.

A.2.3. Thông số hình học

A.2.3.1. Góc của chùm sáng tới (0) với đường vuông góc với bề mặt kiểm tra là $0,44 \text{ rad} \pm 0,09 \text{ rad}$ ($25^\circ \pm 5^\circ$) và không được vượt quá giới hạn trên của dung sai (ví dụ $0,53 \text{ rad}$ hay 30°). Trục của thiết bị thu với đường vuông góc này sẽ tạo nên một góc tương đương với góc của tia tới (xem hình A1). Chùm sáng tới truyền đến bề mặt kiểm tra phải có đường kính không nhỏ hơn 19 mm. Tia phản xạ không được rộng hơn vùng lắp bộ cảm nhận của thiết bị phân tích ánh sáng, và không chiếm dưới 50% diện tích vùng này, và gần như bằng vùng sáng đã sử dụng khi chuẩn thiết bị.

A.2.4. Các đặc tính về điện của phần hiển thị bộ tách chùm sáng

Kết quả của bộ phân tích chùm sáng được đọc trên phần hiển thị phải là một hàm tuyến tính của cường độ ánh sáng ở vùng cảm quang. Các thiết bị (điện và quang học) phải được chỉnh về không và hiệu chuẩn sao cho các thiết bị này không làm ảnh hưởng tới giá trị đo hoặc đặc tính quang phổ của thiết bị chính. Độ chính xác của phần hiển thị của máy thu sẽ là $\pm 2\%$ của toàn thang đo, hoặc $\pm 10\%$ giá trị đo, lấy giá trị nhỏ hơn.

A.2.5. Giá đỡ mẫu thử

Giá đỡ phải có kết cấu để có thể định vị mẫu kiểm tra sao cho các đường trục của nguồn sáng và máy thu giao nhau tại bề mặt phản xạ gương.

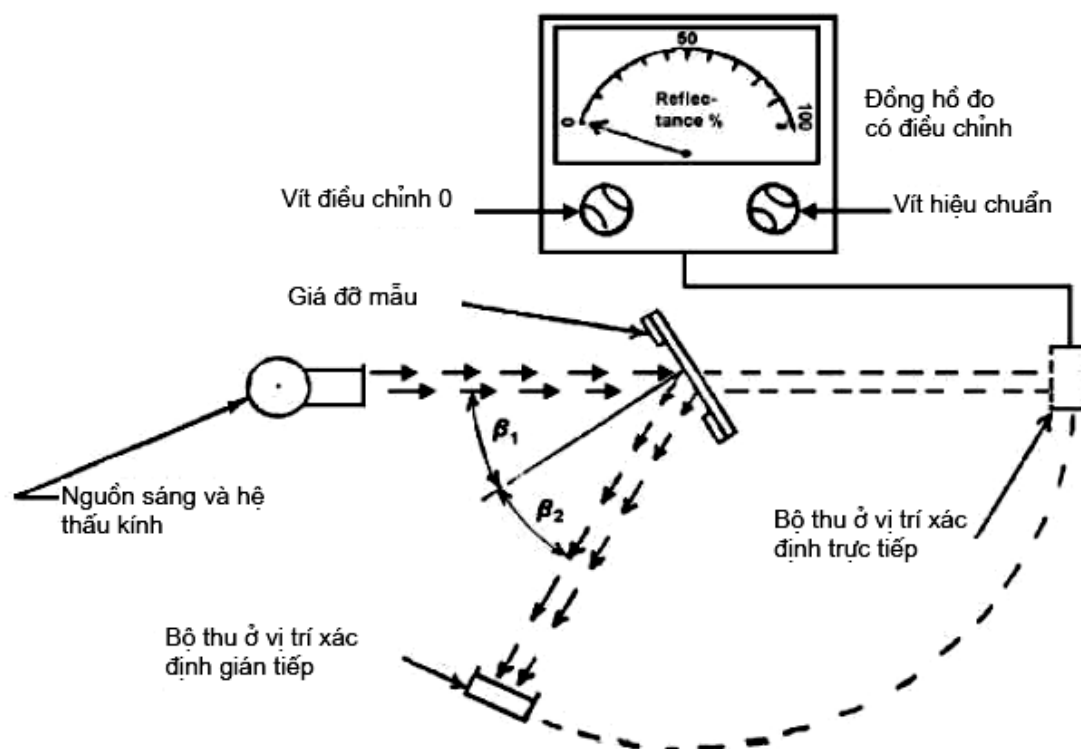
A.3. Phương pháp xác định hệ số phản xạ**A.3.1. Hiệu chuẩn trực tiếp**

Hướng chùm sáng trực tiếp vào bộ thu, tín hiệu thu được là lượng của chùm sáng. Giá trị đọc được trên đồng hồ đo của thiết bị sẽ có giá trị tương ứng với 100%.

A.3.2. Đo hệ số phản xạ

Bộ thu tín hiệu sẽ đón nhận chùm sáng đã được phản xạ qua bề mặt phản xạ gương. Giá trị đọc được trên thiết bị sẽ là hệ số phản xạ so với giá trị khi hiệu chuẩn trực tiếp (%).

QCVN 28:2024/BGTVT



Hình A.1. Sơ đồ khái quát hệ thống đo hệ số phản xạ

**Bảng trị số vạch quang phổ đối với thiết bị quan trắc màu
theo tiêu chuẩn CIE 1931**

(Bảng này được lấy từ tiêu chuẩn CIE 50(45) (1970))

λ nm	$x(\lambda)$	$y(\lambda)$	$z(\lambda)$
380	0,0014	0,0000	0,0065
390	0,0042	0,0001	0,0201
400	0,0143	0,0004	0,0679
410	0,0435	0,0012	0,2074
420	0,1344	0,0040	0,6456
430	0,2839	0,0116	1,3856
440	0,3483	0,0230	1,7471
450	0,3362	0,0380	1,7721
460	0,2908	0,0600	1,6692
470	0,1954	0,0910	1,2876

QCVN 28:2024/BGTVT

λ nm	x (λ)	y (λ)	z (λ)
480	0,0956	0,1390	0,8130
490	0,0320	0,2080	0,4652
500	0,0049	0,3230	0,2720
510	0,0093	0,5030	0,1582
520	0,0633	0,7100	0,0782
530	0,1655	0,8620	0,0422
540	0,2904	0,9540	0,0203
550	0,4334	0,9950	0,0087
560	0,5945	0,9950	0,0039
570	0,7621	0,9520	0,0021
580	0,9163	0,8700	0,0017
590	0,0263	0,7570	0,0011
600	1,0622	0,6310	0,0008
610	1,0026	0,5030	0,0003
620	0,8544	0,3810	0,0002

**Bảng trị số vạch quang phổ đối với thiết bị quan trắc màu
theo tiêu chuẩn CIE 1931 (Tiếp)**

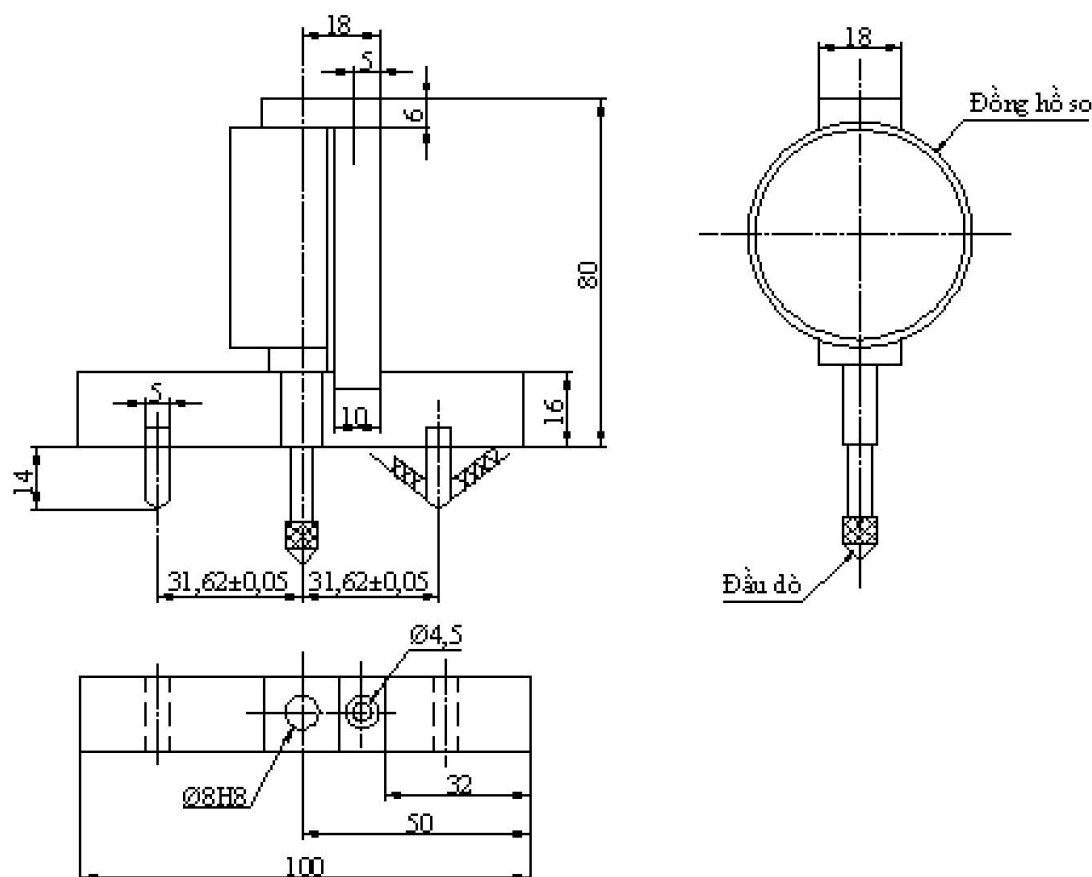
λ nm	x (λ)	y (λ)	z (λ)
630	0,6424	0,2650	0,0000
640	0,4479	0,1750	0,0000
650	0,2335	0,1070	0,0000
660	0,1649	0,0610	0,0000
680	0,0468	0,0170	0,0000
690	0,0227	0,0082	0,0000
700	0,0114	0,0041	0,0000

QCVN 28:2024/BGTVT

λ nm	x (λ)	y (λ)	z (λ)
710	0,0058	0,0021	0,0000
720	0,0029	0,0010	0,0000
730	0,0014	0,0005	0,0000
740	0,0007	0,0002 2)	0,0000
750	0,0003	0,0001	0,0000
760	0,0002	0,0001	0,0000
770	0,0001	0,0000	0,0000
780	0,0000	0,0000	0,0000

Phụ lục B**Quy trình xác định bán kính cong "r" của bề mặt phản xạ của gương****B.1. Phương pháp đo****B.1.1. Thiết bị**

Sử dụng thiết bị đo độ cong của bề mặt cầu được mô tả ở hình B.1.



Hình B.1. Sơ đồ khái quát thiết bị đo bán kính cong

B.1.2. Các điểm đo

Bán kính cong phải được đo tại 3 điểm. Các điểm đo này nằm trên đường cong lớn nhất trên bề mặt phản xạ và chia đường cong đó thành 4 đoạn bằng nhau.

B.2. Tính bán kính của đường cong (r)

"r" đo bằng mm sẽ được tính theo công thức sau đây:

$$r = \frac{r_{p1} + r_{p2} + r_{p3}}{3}$$

QCVN 28:2024/BGTVT

Trong đó:

r_{p1} là bán kính cong của điểm đo thứ nhất

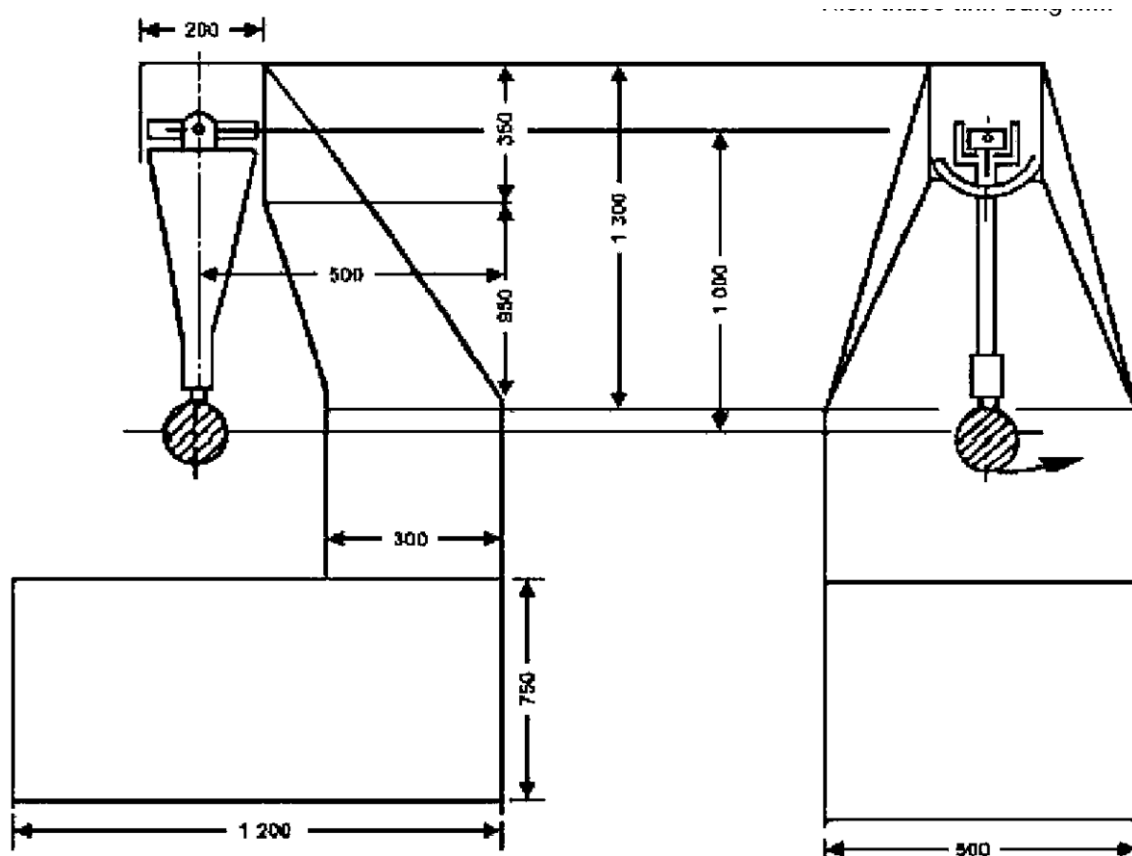
r_{p2} là bán kính cong của điểm đo thứ hai

r_{p3} là bán kính cong của điểm đo thứ ba.

Phụ lục C

Thử độ bền va chạm của gương

C.1. Mô tả thiết bị thử



Hình C1. Sơ đồ nguyên lý thiết bị thử va chạm gương
(các kích thước tính bằng milimet)

C.1.1. Thiết bị thử bao gồm một quả lắc có khả năng dao động giữa hai trục ngang vuông góc với nhau, một trong hai trục vuông góc với mặt phẳng chứa quỹ đạo thả tự do của quả lắc. Đầu của quả lắc có một búa hình cầu cứng, có đường kính $165 \text{ mm} \pm 1 \text{ mm}$ và có một lớp bọc bằng cao su dày 5 mm độ cứng 50 Shore A. Một dụng cụ đo góc cho phép xác định góc tối đa do tay đòn tạo thành trên mặt phẳng thả con lắc, nó được cố định chắc chắn vào phần giá đỡ quả lắc, giá đỡ này còn dùng để kẹp chặt mẫu thử phù hợp với các yêu cầu về va chạm quy định trong C.2.5 dưới đây.

Thông số về kích thước và các đặc điểm về kết cấu của thiết bị thử (xem hình C1).

QCVN 28:2024/BGTVT

C.1.2. Tâm của điểm đập quả lắc phải trùng với tâm đầu búa hình cầu. Khoảng cách "I" từ trục dao động tới tâm va chạm trong mặt phẳng thả quả lắc là $1\text{m} \pm 5\text{ mm}$. Khối lượng quy gọn của quả lắc tới tâm đập là $m_0 = 6,8\text{ kg} \pm 0,05\text{ kg}$.

C.2. Quy trình thử**C.2.1. Định vị gương để thử**

C.2.1.1. Gương phải được cố định trên thiết bị thử va chạm sao cho các trục ở phương nằm ngang và thẳng đứng phù hợp với việc lắp đặt trên xe.

C.2.1.2. Khi gương có thể điều chỉnh được so với chân đế thì vị trí thử phải ở chỗ ít thuận lợi nhất cho cơ cấu xoay hoạt động trong phạm vi giới hạn do nhà sản xuất gương hoặc nhà sản xuất phương tiện đưa ra.

C.2.1.3. Khi gương có cơ cấu điều chỉnh khoảng cách tới chân đế thì cơ cấu này phải được đặt tại vị trí mà khoảng cách giữa vỏ bảo vệ và chân đế là ngắn nhất.

C.2.1.4. Khi bề mặt phản xạ có thể xoay trong phạm vi vỏ bảo vệ, thì phải điều chỉnh sao cho phần góc trên - là phần xa nhất tính từ phương tiện ở vị trí nhô ra lớn nhất so với vỏ bảo vệ.

C.2.2. Khi thử, thả búa rơi từ độ cao tương ứng với góc lắc là 60° so với đường thẳng đứng sao cho búa đập vào gương tại thời điểm quả lắc ở vào vị trí thẳng đứng.

C.2.3. Khi quả lắc ở vị trí thẳng đứng, các mặt phẳng nằm ngang và thẳng đứng đi qua phần tâm của búa phải đi qua phần tâm của gương như đã định nghĩa trong 1.3.7. Phương dao động dọc của quả lắc phải vuông góc với mặt phẳng song song với bề mặt phản xạ của gương.

C.2.4. Khi cố định gương, nếu các bộ phận của gương làm hạn chế sự hồi vị của búa, điểm tác động phải được dịch chuyển theo hướng vuông góc với trục quay hoặc chốt quay tùy từng trường hợp. Sự chuyển dịch này chỉ thực hiện khi thật cần thiết để tiến hành thử.

Điểm tiếp xúc của búa phải ở vị trí cách mép trong của vỏ bảo vệ bề mặt phản xạ tối thiểu 10mm.

C.2.5. Gương phải được thử va chạm ở bề mặt phản xạ của gương và trên mặt ngoài vỏ bảo vệ bề mặt phản xạ gương.

C.2.6. Trong các phép thử mô tả ở C.1 quả lắc phải trở về vị trí sau khi va chạm sao cho góc giữa hình chiếu của cánh tay đòn và đường thẳng đứng trên mặt phẳng thả con lắc ít nhất là 20° .

C.2.7. Độ chính xác của phép đo góc phải là $\pm 1^\circ$.

Phụ lục D

Thử độ bền uốn của gương

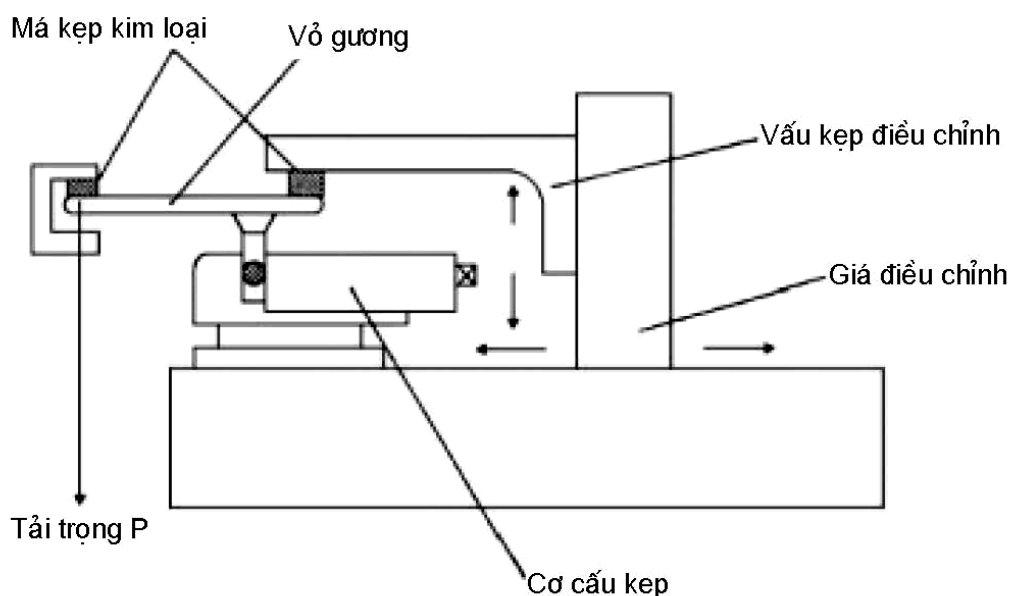
D.1. Thiết bị thử (hình D1)

D.2. Quy trình thử

D.2.1. Kẹp chặt phần cán gương trên bộ phận gá đỡ của thiết bị sao cho gương được đặt nằm ngang theo hướng có kích thước lớn nhất của vỏ bảo vệ, bề mặt phản xạ hướng lên trên. Đầu của vỏ bảo vệ phía cán gương phải được cố định bằng hai má kẹp có chiều rộng 15mm, bao trùm lên toàn bộ chiều rộng của vỏ bảo vệ. (xem ví dụ hình D1).

D.2.2. Tại đầu kia của vỏ bảo vệ, một má kẹp giống như trên phải được đặt trên vỏ bảo vệ để có thể đặt tải trọng kiểm tra lên theo quy định (xem ví dụ hình D1).

D.2.3. Tải trọng thử phải là 25 kg tác dụng liên tục trong 1 phút.



Hình D1. Ví dụ về thiết bị thử độ uốn cho vỏ bảo vệ gương



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QCVN 113:2024/BGTVT

**QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA
VỀ YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP
THỬ VÀNH BÁNH XE MÔ TÔ, XE GẮN MÁY**

*National technical regulation
on technical requirements and test methods for
wheels of motorcycles and mopeds*

HÀ NỘI - 2024

QCVN 113:2024/BGTVT**Lời nói đầu**

QCVN 113:2024/BGTVT do Cục Đăng kiểm Việt Nam biên soạn, Vụ Khoa học - Công nghệ và Môi trường trình duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Bộ Giao thông vận tải ban hành theo Thông tư số 48/2024/TT-BGTVT ngày 15 tháng 11 năm 2024.

Quy chuẩn QCVN 113:2024/BGTVT thay thế QCVN 113:2023/BGTVT.

**QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA
VỀ YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ VÀNH BÁNH XE
MÔ TÔ, XE GẮN MÁY**

***National technical regulation on technical requirements and test methods for
wheels of motorcycles and mopeds***

1. QUY ĐỊNH CHUNG

1.1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chuẩn này quy định về yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử vành, vành bánh xe dùng cho xe mô tô, xe gắn máy trong kiểm tra, thử nghiệm, chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất lắp ráp và nhập khẩu đối với vành, vành bánh xe dùng cho xe mô tô, xe gắn máy mới (sau đây gọi tắt là vành, vành bánh xe).

1.2. Đối tượng áp dụng

Quy chuẩn này áp dụng đối với: các cơ sở sản xuất, lắp ráp trong nước, tổ chức, cá nhân nhập khẩu vành, vành bánh xe dùng cho xe mô tô, xe gắn máy; các tổ chức, cá nhân liên quan đến quản lý, kiểm tra, thử nghiệm, chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với vành, vành bánh xe dùng cho xe mô tô, xe gắn máy.

1.3. Giải thích từ ngữ

1.3.1. Vành (Rim): Chi tiết của vành bánh xe để lắp với lốp và giữ lốp.

1.3.2. Mâm vành bánh xe (wheel disc): Chi tiết của vành bánh xe, là bộ phận ở giữa trục và vành.

1.3.3. Vành bánh xe (wheel): Bộ phận chịu tải ở giữa lốp và trục, thường gồm có hai chi tiết chính là vành và mâm vành bánh xe, có thể được chế tạo liền khối hoặc kết cấu ghép.

1.3.4. Vành bánh xe có kết cấu liền khối (unit construction wheel): Vành bánh xe có vành và mâm vành bánh xe được chế tạo liền thành một khối.

1.3.5. Vành bánh xe có kết cấu ghép (composite construction wheel): Vành bánh xe có vành, mâm vành bánh xe được liên kết lại thành một khối thông qua các mối ghép (có thể tháo được).

QCVN 113:2024/BGTVT

1.3.6. Kiểu loại vành, vành bánh xe: Vành, vành bánh xe được coi là cùng kiểu loại nếu có cùng thiết kế, nhãn hiệu, cơ sở sản xuất, địa chỉ cơ sở sản xuất và không có sự khác biệt về một trong các đặc tính kỹ thuật sau đây:

Mã đường kính và mã chiều rộng danh nghĩa;

Kết cấu vành, vành bánh xe;

Sử dụng cho lốp (có săm hoặc không săm);

Tải trọng lớn nhất cho phép tác dụng lên bánh xe;

Vật liệu chế tạo vành, vành bánh xe.

2. QUY ĐỊNH VỀ KỸ THUẬT**2.1. Yêu cầu chung**

2.1.1. Vành, vành bánh xe phải được chế tạo đúng theo thiết kế hoặc tài liệu kỹ thuật của cơ sở sản xuất;

2.1.2. Bề mặt vành, vành bánh xe không được có vết rạn, nứt và các khuyết tật khác có thể nhìn thấy được;

2.1.3. Trên vành, vành bánh xe phải ghi mã đường kính và mã chiều rộng danh nghĩa của vành (ghi theo hướng dẫn Phụ lục A) tại các vị trí có thể nhìn thấy được sau khi lắp lốp;

2.1.4. Vành, vành bánh xe phải có khả năng chống gỉ sét (mạ, sơn phủ, vật liệu chống gỉ....). Không áp dụng cho những phần không nhìn thấy trên bề mặt vành, vành bánh xe sau khi lắp lốp;

2.1.5. Kích thước và dung sai của vành, vành bánh xe phải đúng theo tài liệu thiết kế hoặc tài liệu kỹ thuật của cơ sở sản xuất. Vành tâm lõm (kiểu WM, MT, LF) phải có kích thước và dung sai theo phụ lục A của Quy chuẩn này.

2.2. Các yêu cầu kỹ thuật đối với vành

Vành sử dụng trong vành bánh xe có kết cấu ghép sử dụng nan hoa phải đáp ứng các yêu cầu sau:

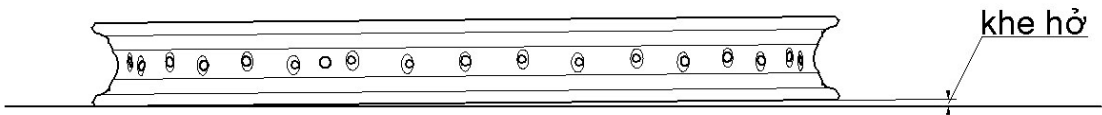
2.2.1. Sai lệch đường kính

Sai lệch đường kính vành (hiệu giữa giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của đường kính vành của vành bánh xe có kết cấu ghép) không được lớn hơn 1,2 mm.

QCVN 113:2024/BGTVT

2.2.2. Độ đồng phẳng

Độ đồng phẳng của vành được đo bằng cách đặt vành lên mặt phẳng chuẩn như Hình 1. Khe hở lớn nhất giữa vành và mặt phẳng chuẩn không được lớn hơn 0,8 mm.



Hình 1 - Độ đồng phẳng của vành

2.2.3. Độ bền biến dạng

Vành không bị gãy hoặc rạn nứt khi tác dụng một lực F vào vành theo mô tả ở hình B1. Độ biến dạng của vành đạt tới giá trị ghi trong bảng 1 thì lực tác dụng không được nhỏ hơn giá trị ghi trong bảng 2.

Phương pháp thử được mô tả trong Phụ lục B

Mã chiều rộng danh nghĩa của vành	Đường kính danh nghĩa của vành (inch)		
	≤ 15	16, 17, 18	≥19
	Độ biến dạng (mm)		
Từ 1.10 đến 6.00	10	15	20

Bảng 1 - Độ biến dạng

Bảng 2 - Lực nén hướng kính

Mã chiều rộng danh nghĩa	Lực (kN)	Mã chiều rộng danh nghĩa	Lực (kN)
1.10	0,98	2.75	6,37
1.20	1,47	3.00	6,37
1.40	1,96	3.50	6,37
1.50	2,45	4.00	6,37
1.60	3,43	4.50	6,37

QCVN 113:2024/BGTVT

Mã chiều rộng danh nghĩa	Lực (kN)	Mã chiều rộng danh nghĩa	Lực (kN)
1.85	4,41	5.00	6,37
2.15	4,90	5.50	6,37
2.50	6,37	6.00	6,37

2.3. Các yêu cầu kỹ thuật đối với vành bánh xe

Vành, vành bánh xe phải đáp ứng các yêu cầu sau (không áp dụng yêu cầu này cho vành bánh xe có kết cấu ghép sử dụng nan hoa):

2.3.1. Khả năng chịu tải trọng hướng kính

Sau khi thử khả năng chịu tải trọng hướng kính theo Phụ lục C ban hành kèm theo Quy chuẩn này, bề mặt vành bánh xe không được xuất hiện các vết nứt, không có sự biến dạng rõ rệt hoặc bất kỳ sự tháo lỏng không bình thường nào tại các chỗ nối ghép.

2.3.2. Khả năng chịu va đập hướng kính

Sau khi thử khả năng chịu va đập hướng kính (tải trọng đơn hoặc tải trọng kép) theo phụ lục D ban hành kèm theo Quy chuẩn này, bề mặt vành bánh xe không được xuất hiện các vết nứt, không có sự biến dạng rõ rệt hoặc bất kỳ sự tháo lỏng không bình thường nào tại các chỗ nối ghép hay sự rò rỉ không khí đột ngột do vành bị hỏng.

2.3.3. Khả năng chịu mô men xoắn

Sau khi thử khả năng chịu mô men xoắn theo Phụ lục E ban hành kèm theo Quy chuẩn này, bề mặt vành bánh xe không được xuất hiện các vết nứt, không có sự biến dạng rõ rệt hoặc bất kỳ sự tháo lỏng không bình thường nào tại các chỗ nối ghép. Chỉ áp dụng yêu cầu kỹ thuật này cho vành bánh xe dùng trong bánh xe dẫn động. Không áp dụng cho vành bánh xe có chứa động cơ điện bên trong.

2.3.4. Độ kín khí đối với vành lắp lớp không sẫm

Vành bánh xe sử dụng cho lớp không sẫm phải thử độ kín khí. Sau khi thử độ kín khí theo Phụ lục G ban hành kèm theo Quy chuẩn này, không được có sự rò rỉ không khí qua vành bánh xe thể hiện ở dạng bọt khí có thể nhìn thấy được.

QCVN 113:2024/BGTVT**3. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ****3.1. Phương thức kiểm tra, thử nghiệm, chứng nhận**

Vành, vành bánh xe nhập khẩu, sản xuất lắp ráp phải được kiểm tra, thử nghiệm, chứng nhận theo quy định về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phụ tùng xe cơ giới.

3.2. Tài liệu kỹ thuật và mẫu thử

Khi có nhu cầu thử nghiệm, tổ chức hoặc cá nhân sản xuất, nhập khẩu vành, vành bánh xe phải cung cấp cho cơ sở thử nghiệm tài liệu kỹ thuật và mẫu thử theo yêu cầu nêu tại điểm 3.2.1 và điểm 3.2.2 của Quy chuẩn này.

3.2.1. Yêu cầu về tài liệu kỹ thuật

3.2.1.1. Bản vẽ kỹ thuật của vành, vành bánh xe phải thể hiện kết cấu và các thông số kích thước theo quy định kỹ thuật tại Điều 2 của Quy chuẩn này;

3.2.1.2. Bản đăng ký thông số kỹ thuật phải thể hiện các thông tin sau đây: Loại vành; Mã đường kính và mã chiều rộng danh nghĩa; Ký hiệu kích cỡ lốp lắp cho vành/vành bánh xe; Áp suất lốp; Vị trí lắp trên xe; Tải trọng cho phép lớn nhất tác dụng lên bánh xe; Kết cấu vành bánh xe.

3.2.2. Yêu cầu về mẫu thử

02 mẫu vành phục vụ thử nghiệm theo điểm 2.2 của Quy chuẩn này;

03 mẫu bao gồm: 01 vành bánh xe và 02 vành bánh xe có lắp đầy đủ lốp, săm (nếu có), ổ bi và trục bánh xe phục vụ thử nghiệm theo điểm 2.3 của Quy chuẩn này.

3.3. Báo cáo thử nghiệm

Cơ sở thử nghiệm có trách nhiệm lập báo cáo thử nghiệm.

4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

4.1. Cục Đăng kiểm Việt Nam chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Quy chuẩn này.

4.2. Các kiểu loại vành, vành bánh xe đã được tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra, thử nghiệm, hồ sơ đăng ký chứng nhận trước thời điểm Quy chuẩn này có hiệu lực được tiếp tục kiểm tra, thử nghiệm, chứng nhận theo quy định về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phụ tùng xe cơ giới tại thời điểm tiếp nhận.

QCVN 113:2024/BGTVT

4.3. Báo cáo thử nghiệm chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cấp trước thời điểm Quy chuẩn này có hiệu lực và báo cáo thử nghiệm chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cấp theo điểm 4.2 Quy chuẩn này tiếp tục được sử dụng để chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường sau ngày Quy chuẩn này có hiệu lực.

4.4. Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật, tài liệu được viện dẫn trong Quy chuẩn này có sửa đổi, bổ sung, thay thế thì thực hiện theo các văn bản quy phạm pháp luật, tài liệu được sửa đổi, bổ sung, thay thế./.

QCVN 113:2024/BGTVT

Phụ lục A: Vành tâm lõm

A.1. Vành tâm lõm được phân loại theo bảng:

Bảng A.1 - Phân loại vành

Loại	Viết tắt	Kiểu	Hình	Ghi chú
Vành tâm lõm	DC	WM	Hình A1	Để tanh hình trụ
		MT	Hình A2	Để tanh hình côn 5°
			Hình A6	
		LF	Hình A8	

A.2. Ký hiệu của vành: 18X1.85

Vành có thể được ghi thêm các ký hiệu khác (tùy theo nhà sản xuất).

A.3. Mặt cắt ngang và kích thước của vành

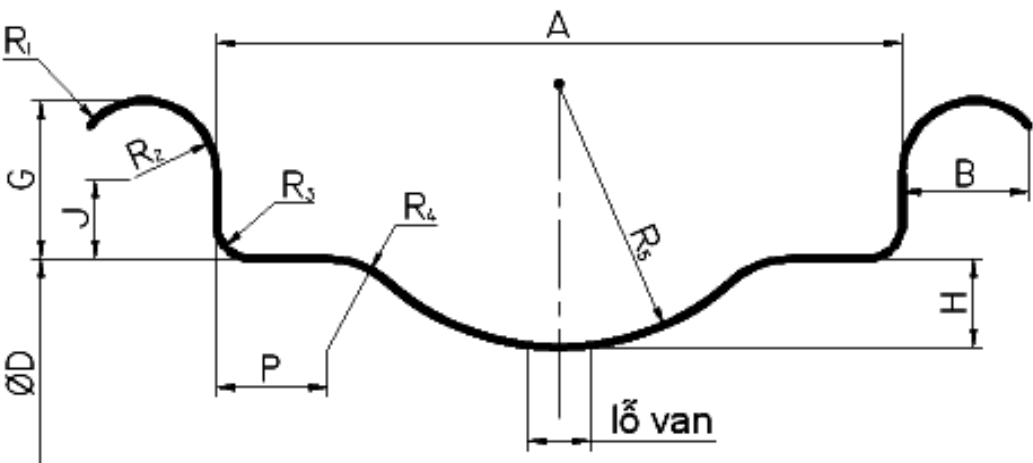
A.3.1. Mặt cắt ngang, kích thước và dung sai của:

Vành tâm lõm WM theo hình A.1 và bảng A.2, A.3

Vành tâm lõm MT theo hình A.2 đến hình A.5 và bảng A.4 đến bảng A.7; hình A.6, A.7 và bảng A.8 đến bảng A.10

Vành tâm lõm LF theo hình A.8 đến hình A.10 và bảng A.11, A.12

A.3.2. Mặt cắt trái và phải của vành phải đối xứng nhau, sai lệch kích thước giữa bên phải và bên trái được tạo ra khi gập đôi hình chiếu mặt cắt ngang của vành qua trục đối xứng không được lớn hơn 0,5 mm.



Hình A.1 - Vành tâm lõm WM

QCVN 113:2024/BGTVT

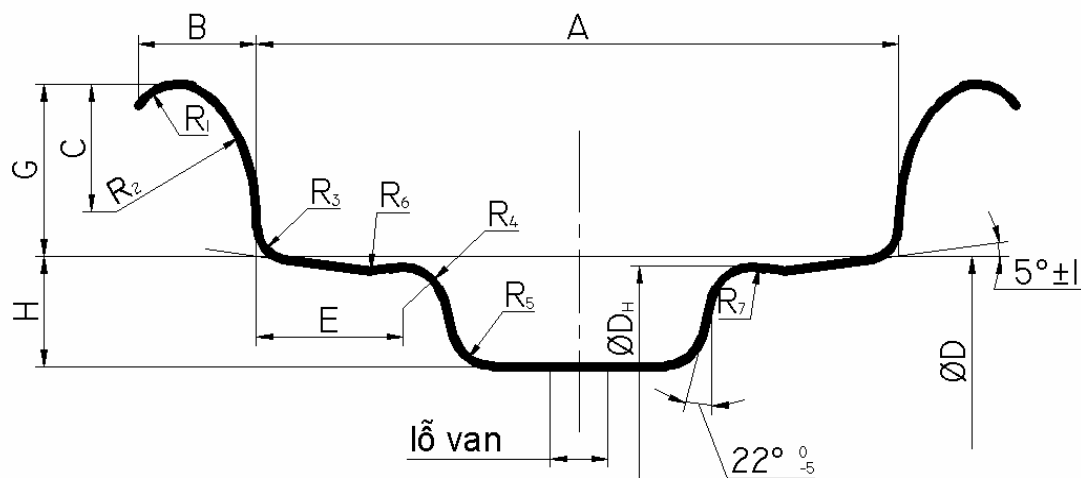
Bảng A.2 - Kích thước của vành tâm lõm WM (mm)

Mã chiều rộng danh nghĩa của vành	A		B Nhỏ nhất	G		H		P		J	R ₁ Nhỏ nhất	R ₂	R ₃ Lớn nhất	R ₄ Nhỏ nhất	R ₅						
	Kích thước	Dung sai		Kích thước	Dung sai	Kích thước	Dung sai	Kích thước	Dung sai												
1.10	28,0	+1,0 -0,5	5,0	7,0	±0,5	7,0	+1,0 -0,5	3,0	+2,0 0	2,0	1.5	5,5	1,5	5,0	7,0						
1.20	30,5		5,5	9,0		8,0		3,5		3,5		6,0									
1.40	36,0		6,5	10,0				4,0		4,0		6,5									
1.50	38,0		7,5	10,5		9,0		4,0		3,5	2.0	7,0	12,5	5,5	11,5						
1.60	40,5			12,0				4,5				4,5			8,0	13,0					
1.85	47,0		8,5	14,0		12,0		5,0				3,0		6,0	15,0						
2.15	55,0							7,5						7,0	18,5						
2.50	63,5		9,5					11,0							19,0						
2.75	70,0		10,5																		

Bảng A.3 - Đường kính D và chu vi vành tâm lõm WM (mm)

Mã đường kính danh nghĩa của vành	D	Chu vi ứng với đường kính D	
		Kích thước	Dung sai
14	357,1	1121,9	+2,0 -0,5
15	382,5	1201,7	
16	405,6	1274,2	
17	433,3	1361,2	
18	458,7	1441,0	
19	484,1	1520,8	
20	509,5	1600,6	
21	534,9	1680,4	
22	558,8	1755,5	
23	584,2	1835,3	

QCVN 113:2024/BGTVT



Hình A.2 - Vành tâm lõm MT

Bảng A.4 - Kích thước của vành tâm lõm MT (mm)

Mã chiều rộng danh nghĩa của vành	A		B		G		H		C	E		R ₁	R ₂	R ₃	R ₄		R ₅	R ₆	R ₇		
	Kích thước	Dung sai	Nhỏ nhất	Lớn nhất	Kích thước	Dung sai	Kích thước	Dung sai		Kích thước	Dung sai	Nhỏ nhất		Lớn nhất	Kích thước	Dung sai	Nhỏ nhất	Lớn nhất	Kích thước	Dung sai	
MT 1.85	47,0	+1,0	9,0	12,5	14,0	±0,5	9,0	+1,0 0	10,5	10,5	+0,5 0	3,0	12,5	2,5	2,5	±0,5	3,0	3,0	2,5	±0,5	
MT 2.15	55,0	-0,5													13,0						
MT 2.50	63,5	+1,5 -1,0									12,0										14,0
MT 2.75	70,0														15,0						
MT 3.00	76,0																				
MT 3.50	89,0																				
MT 4.00	101,5																				
MT 4.50	114,5																				
MT 5.00	127,0																				
MT 5.50	140,0																				
MT 6.00	152,5																				

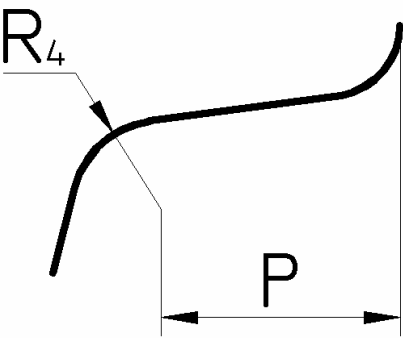
Ghi chú:

- Đường biên như ở hình A.3 có thể sử dụng cho đường biên của vành có chiều rộng danh nghĩa MT 1.85 và MT 2.15.
- Đường biên như ở hình A.4 có thể sử dụng cho phần vành có đục lỗ.
- Phần có đục lỗ của những vành có chiều rộng danh nghĩa không nhỏ hơn MT 2.50 có thể chỉ cần một bán kính lượn R như hình A.5 với điều kiện giá trị của R phải theo sự thỏa thuận giữa các bên có liên quan với nhà cung cấp.

QCVN 113:2024/BGTVT

Bảng A.5 - Đường kính D và chu vi vành tâm lỗm MT (mm)

Mã đường kính danh nghĩa của vành	D	Chu vi tương ứng với đường kính D		Chu vi tương ứng với đường kính D _H	
		Kích thước	Dung sai	Kích thước	Dung sai
14 M/C	357,6	1123,4	+1,5	1121,3	+2,0 -1,0
15 M/C	383,0	1203,2	-0,5	1201,1	
16	406,0	1275,5	±1,0	1273,4	
17	433,8	1362,8	+1,5 -0,5	1360,7	
18	459,2	1442,6		1440,5	
19	484,6	1522,4		1520,3	
20	510,0	1602,2		1600,1	
21	535,4	1682,0		1679,9	
23	584,7	1836,9		1834,8	

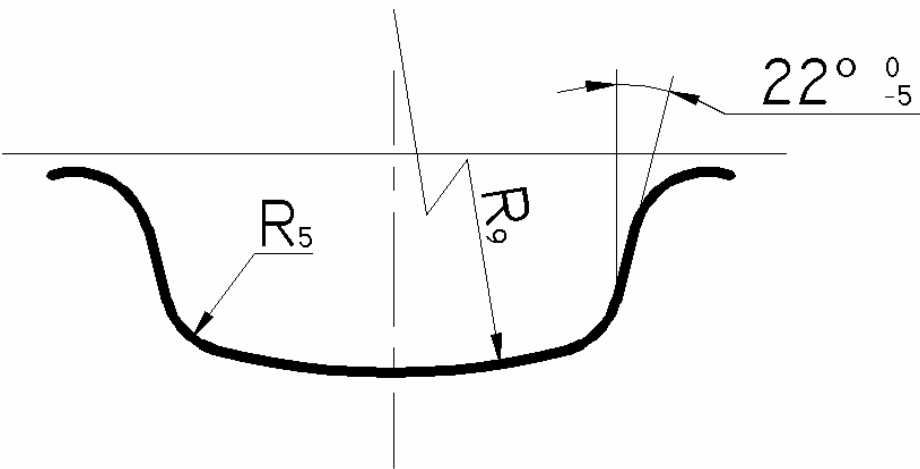


Hình A3

Bảng A.6 - Kích thước P và R₄ (mm)

Mã chiều rộng danh nghĩa của vành	P		R ₄
	Kích thước	Dung sai	Nhỏ nhất
MT 1.85	8,0	+2,0	6,5
MT 2.15	11,0	0	

QCVN 113:2024/BGTVT

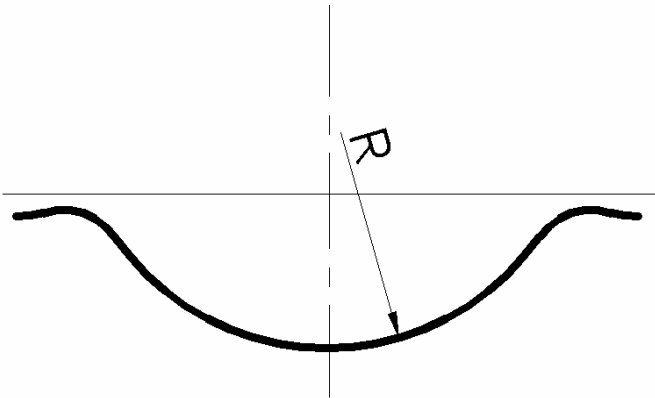


Hình A.4

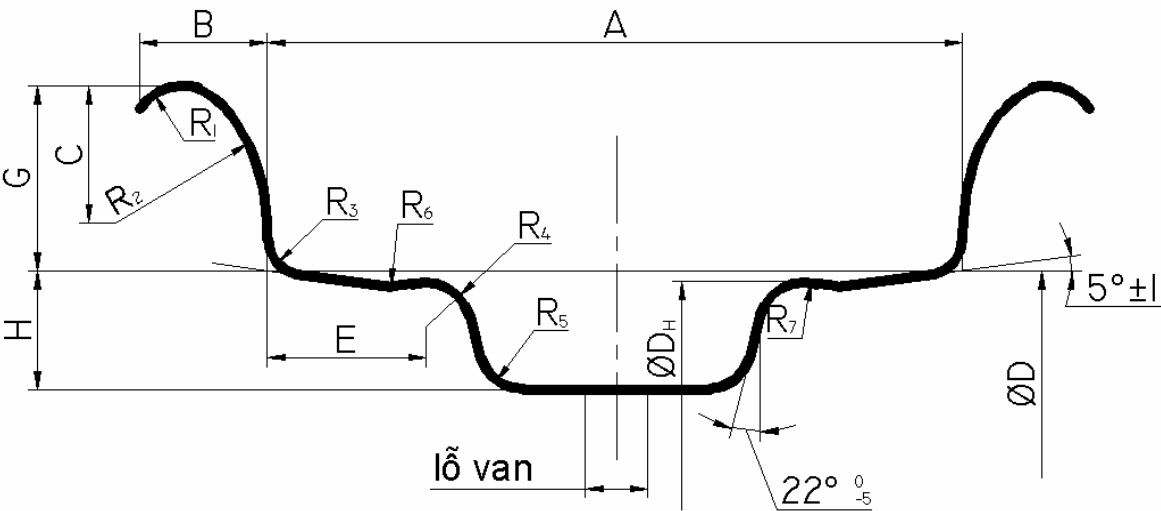
Bảng A.7- Kích thước R₅ và R₉ (mm)

Mã chiều rộng danh nghĩa của vành	R ₅ Nhỏ nhất	R ₉ Nhỏ nhất
MT 1.85	3,0	20,0
MT 2.15		
MT 2.50		30,0
MT 2.75		
MT 3.00		40,0
MT 3.50		
MT 4.00		
MT 4.50		
MT 5.00		
MT 5.50		
MT 6.00		

QCVN 113:2024/BGTVT



Hình A.5



Hình A.6 - Vành tâm lõm MT

Bảng A.8 - Kích thước của vành tâm lõm MT (mm)

Mã chiều rộng danh nghĩa của vành	A		B		G		H		C	E		R ₁	R ₂	R ₃	R ₄		R ₅	R ₆	R ₇	
	Kích thước	Dung sai	Nhỏ nhất	Lớn nhất	Kích thước	Dung sai	Kích thước	Dung sai		Kích thước	Dung sai	Nhỏ nhất		Lớn nhất	Kích thước	Dung sai	Nhỏ nhất	Lớn nhất	Kích thước	Dung sai
MT 1.85	47,0	+1,0	9,0	12,5	14,0	±0,5	9,0	+1,00	10,5	10,5	+0,50	3,0	12,5	2,5	2,5	±0,5	3,0	2,5	2,5	±0,5
MT 2.15	55,0	-0,5								13,0					3,0			3,0		

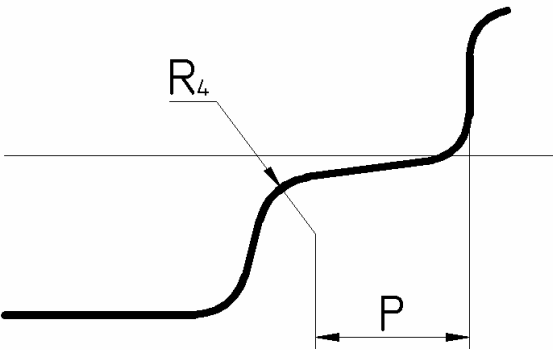
QCVN 113:2024/BGTVT

Mã chiều rộng danh nghĩa của vành	A		B		G		H		C	E		R ₁	R ₂	R ₃	R ₄		R ₅	R ₆	R ₇	
	Kích thước	Dung sai	Nhỏ nhất	Lớn nhất	Kích thước	Dung sai	Kích thước	Dung sai		Kích thước	Dung sai	Nhỏ nhất		Lớn nhất	Kích thước	Dung sai	Nhỏ nhất	Lớn nhất	Kích thước	Dung sai
MT 2.50	63,5	+1,5 -1,0				+1,0 -0,5	12,0 13,0				14,0 15,0	+2,0 0			5,5					
MT 2.75	70,0																			
MT 3.00	76,0																			
MT 3.50	89,0																			

Ghi chú: Đường biên như ở hình A.7 có thể sử dụng cho trường hợp chiều rộng danh nghĩa của vành MT 1.85 và MT 2.15.

Bảng A.9 - Đường kính D và chu vi vành tâm lỗm MT (mm)

Mã đường kính danh nghĩa của vành	D	Chu vi ngoài của đường kính D		Chu vi ngoài của đường kính D _H	
		Kích thước	Dung sai	Kích thước	Dung sai
10	253,2	795,4	+1,5 -0,5	793,3	+2,0
12	304,0	995,0		952,9	-1,0

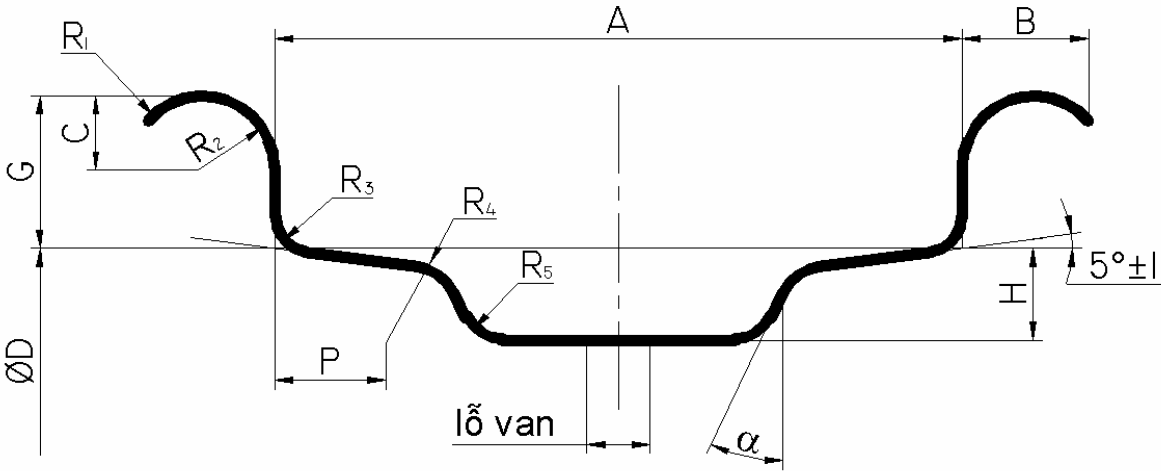


Hình A.7

QCVN 113:2024/BGTVT

Bảng A.10 - Kích thước P và R₄ (mm)

Mã chiều rộng danh nghĩa của vành	P		R ₄ Nhỏ nhất
	Kích thước	Dung sai	
MT 1.85	8,0	+2,0	6,5
MT 2.15	11,0	0	



Hình A.8 - Vành tâm lỗ LF

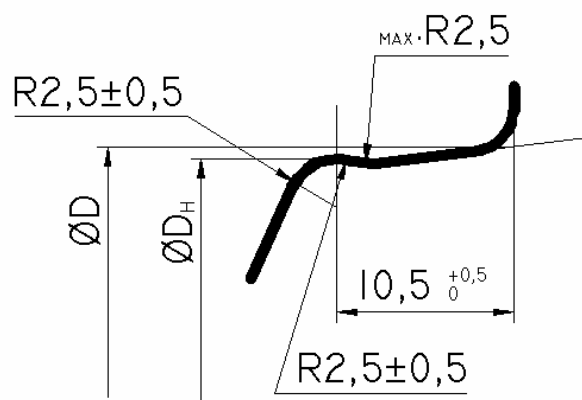
Bảng A.11 - Kích thước của vành tâm lỗ LF (mm)

Mã chiều rộng danh nghĩa của vành	A		B		G		H		C	P		R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₅	α(°)										
	Kích thước	Dung sai	Nhỏ nhất	Lớn nhất	Kích thước	Dung sai	Kích thước	Dung sai		Kích thước	Dung sai	Nhỏ nhất		Lớn nhất	Nhỏ nhất	Nhỏ nhất	Độ	Dung sai									
	1.20	30,5	+1.0 -0,5	5,5	7,5	9,0	±0,5	10,0	±1,0	5,5	4,0 +2,0 0 8,0 11,0	1,5	6,0	1,5	4,5 5,5 6,5	3,0	10 22	±5 0 -5									
	1.50	38,0																									
	1.85	47,0																									
	2.15	55,0																									

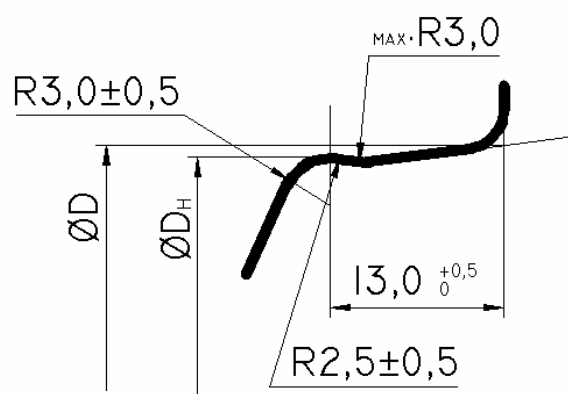
Ghi chú

- 1. Trường hợp chiều rộng danh nghĩa của vành là 1.85 có thể tạo thêm phần lồi như ở hình A.9.
- 2. Trường hợp chiều rộng danh nghĩa của vành là 2.15 có thể tạo thêm phần lồi như ở hình A.10.
- 3. Trường hợp chiều rộng danh nghĩa của vành là 1.20 và 1.50 và đường kính danh nghĩa của vành là 10, kích thước cho phép nhỏ nhất của H là 8,0.

QCVN 113:2024/BGTVT



Hình A.9 - Hình dạng của phần lồi



Hình A.10 - Hình dạng của phần lồi

Bảng A.12 - Đường kính D và chu vi vành tâm lỗ LF (mm)

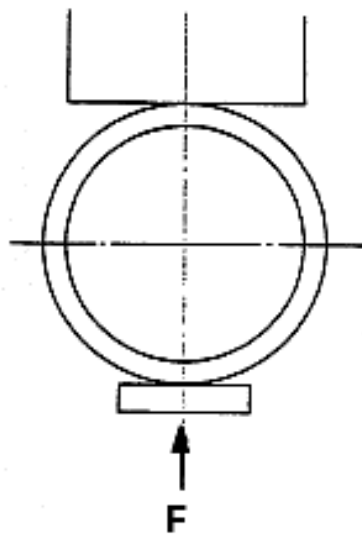
Mã đường kính danh nghĩa của vành	D	Chu vi tương ứng với đường kính D		Chu vi tương ứng với đường kính D _H	
		Kích thước	Dung sai	Kích thước	Dung sai
8	202,4	635,8	+1,5 -0,5	633,7	+2,0 -1,0
10	253,2	795,4		793,3	
12	304,0	955,0		952,9	

QCVN 113:2024/BGTVT

Phụ lục B
Phương pháp thử độ bền

Việc tác dụng lực được thực hiện như sau:

Đặt vành thẳng đứng trên một đế có bề mặt đặt vành không nhỏ hơn chiều rộng danh nghĩa của vành thép theo phương nằm ngang. Tác dụng lực từ theo phương hướng kính của vành.



Hình B.1 - Sơ đồ nguyên lý thử nén vành

QCVN 113:2024/BGTVT

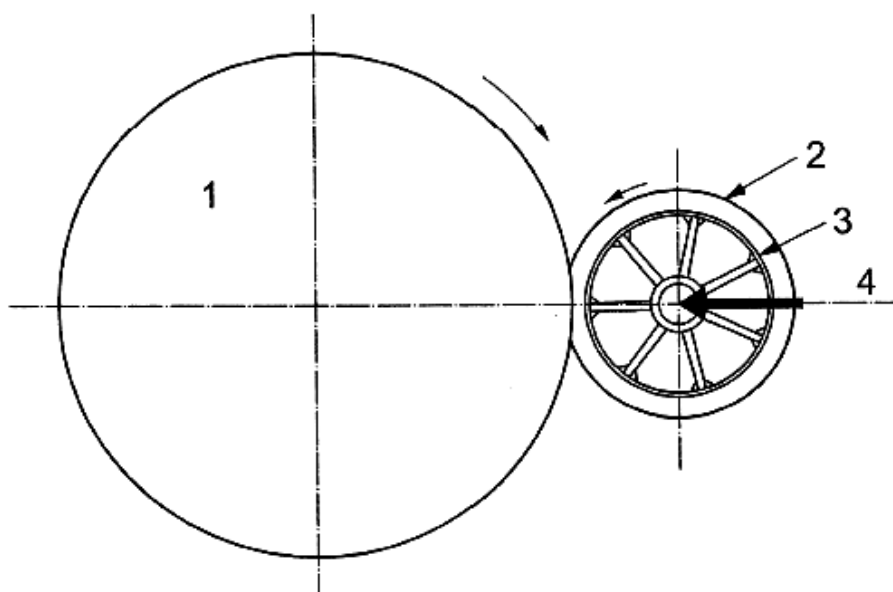
Phụ lục C

Thử khả năng chịu tải trọng hướng kính

C.1. Thiết bị thử

Thiết bị thử (ví dụ minh họa trên hình C.1) phải đáp ứng các yêu cầu sau:

- + Thiết bị thử phải có một trống thử, đường kính không nhỏ hơn 400 mm, bề mặt trống phải nhẵn, êm và có chiều rộng lớn hơn chiều rộng của lớp bánh xe được thử
- + Trống thử phải được quay với vận tốc không đổi
- + Thiết bị thử phải cho phép tác dụng một tải trọng hướng kính không đổi (sai số của sự thay đổi tải trọng hướng kính trong quá trình thử là $\pm 5\%$) vào bánh xe theo phương từ tâm của bánh xe đến tâm của trống thử và phải đảm bảo sao cho bánh xe luôn tiếp xúc với trống thử.



Hình C.1 - Thiết bị thử khả năng chịu tải trọng hướng kính

Ghi chú:

- 1 - Trống thử;
- 2 - Lớp;
- 3 - Vành hợp kim;
- 4 - Tải trọng hướng kính.

C.2. Điều kiện thử**C.2.1. Tải trọng hướng kính tĩnh**

Tải trọng hướng kính Q_t , tính theo niutơn được xác định theo công thức sau:

$$Q_t = S_r \cdot W$$

Trong đó: S_r là hệ số, bằng 2,25;

W là tải trọng cho phép lớn nhất tác dụng lên bánh xe (niutơn).

C.2.2. Áp suất lớp bánh xe

Áp suất không khí trong lớp bánh xe trước khi thử, tính theo kilo Pascal, ít nhất phải phù hợp với tải trọng lớn nhất theo thiết kế của lớp bánh xe được thử. Trong trường hợp lớp bị hỏng, phép thử phải được tiếp tục sau khi thay lớp.

C.2.3. Tiến hành thử

Lắp vành bánh xe có lớp được bơm tới áp suất tối thiểu bằng áp suất được ghi trên bánh xe với thiết bị thử (xem hình C.1) theo phương pháp như đã được dùng để lắp đặt bánh xe trên xe. Trống thử được quay trong khi tác dụng tải trọng hướng kính Q phù hợp với C.2.1.

Số vòng quay của trống thử phải không nhỏ hơn 5×10^5 vòng.

QCVN 113:2024/BGTVT

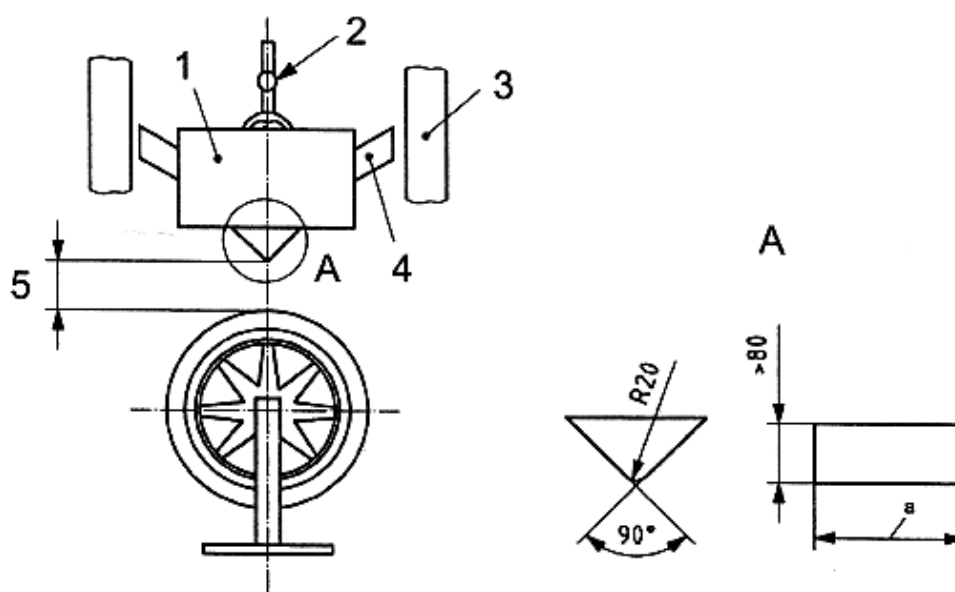
Phụ lục D
Thử khả năng chịu va đập hướng kính

D.1. Thiết bị thử

Thiết bị thử phải có các đặc tính sau:

- + Vành bánh xe đã được lắp với lớp có thể lắp được trên băng;
- + Băng hoặc khung giá trên đó lắp vành bánh xe thử phải có đủ độ cứng vững;
- + Khối tải trọng va đập phải có chiều rộng ít nhất bằng 1,5 lần chiều rộng của vành bánh xe và phải rơi tự do lên bộ phận bánh xe.

Ví dụ minh họa về thiết bị sử dụng cho phép thử này xem ở hình D.1a hoặc D.1b

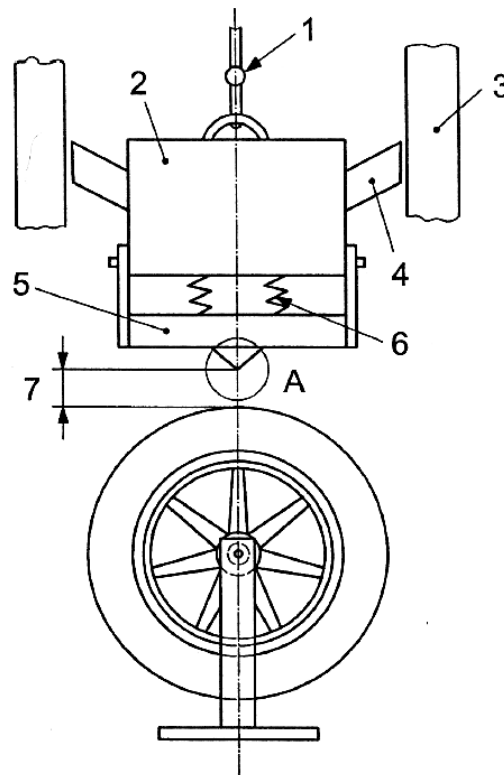


Hình D.1a - Thiết bị thử khả năng chịu va đập hướng kính tải trọng đơn

Ghi chú:

- 1 - Khối tải trọng va đập;
- 2 - Cơ cấu nhả nhanh;
- 3 - Khung thiết bị thử;
- 4 - Rãnh dẫn hướng;
- 5 - Chiều cao thả rơi khối tải trọng va đập.

QCVN 113:2024/BGTVT

**Hình D.1b Thiết bị thử khả năng chịu va đập hướng kính tải trọng kép**

Ghi chú:

- | | |
|-------------------------|--|
| 1- Cơ cấu thả nhanh; | 5 - Tải trọng phụ; |
| 2 - Tải trọng chính; | 6 - Lò xo xoắn (2 cái); |
| 3 - Khung thiết bị thử; | 7 - Chiều cao thả rơi khối tải trọng va đập. |
| 4 - Rãnh dẫn hướng; | |

D.2. Điều kiện thử**D.2.1. Tải trọng va đập và chiều cao rơi****D.2.1.1. Thiết bị thử khả năng chịu va đập hướng kính tải trọng đơn**

Khối lượng của tải trọng va đập Q_v với sai số 2% của khối lượng được xác định theo công thức sau:

$$Q_v = K \times \frac{W}{g}$$

Trong đó: Q_v là khối lượng va đập tính bằng kilôgam;

K - là hệ số bằng 1 đối với cả vành trước và vành sau;

W - là tải trọng cho phép lớn nhất tác dụng lên bánh xe (niutơn);

g - là gia tốc trọng trường (bằng $9,8 \text{ m/s}^2$);

QCVN 113:2024/BGTVT

Chiều cao rơi đối với vành trước là 180 mm;

Chiều cao rơi đối với vành sau là 120 mm.

D.2.1.2. Thiết bị thử khả năng chịu va đập hướng kính tải trọng kép

Khối lượng tổng cộng của hai khối tải trọng va đập Q_v với sai số 2% của khối lượng được xác định theo công thức sau:

$$Q_v = K \times \frac{W}{g}$$

Trong đó: Q_v là khối lượng tổng của hai khối va đập tính bằng kilôgam;

K là hệ số bằng 2,5 đối với vành trước và 1,5 đối với vành sau;

W là tải trọng cho phép lớn nhất tác dụng lên bánh xe (niuton);

g là gia tốc trọng trường (bằng 9,8 m/s²).

(Khối lượng của tải trọng va đập phụ bao gồm cả khối lượng của hai lò xo bằng 40 kg)

Chiều cao rơi đối với cả vành trước và vành sau là 150 mm.

D.2.2. Áp suất lớp bánh xe

Áp suất không khí trong lớp bánh xe trước khi thử (tính theo kilo Pascal), được xác định như sau : $p = (\text{áp suất không khí phù hợp với tải trọng lớn nhất theo thiết kế của lớp bánh xe được thử} \times 1,15) \pm 10$.

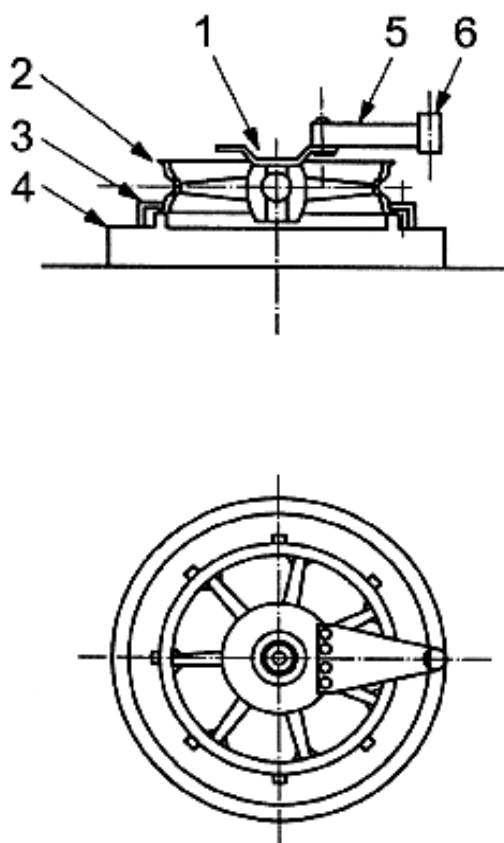
D.3. Tiến hành thử

Lắp lốp nhỏ nhất thích hợp với tải trọng thiết kế của bánh xe lên giá đỡ theo phương pháp như được dùng để lắp đặt bánh xe với xe. Vị trí tương đối phải được xác định sao cho khi va đập thì vectơ vận tốc đi qua tâm của bánh xe.

Phụ lục E
Thử khả năng chịu mô men xoắn

E.1. Thiết bị thử

Thiết bị thử phải cho phép tạo ra mô men xoắn tác dụng giữa moayơ và vành bánh xe. Ví dụ về thiết bị này được nêu trên hình E.1a và E.1b



Hình E.1a - Thiết bị thử khả năng chịu mô men xoắn

Ghi chú:

1 - Bu lông xiết chặt.

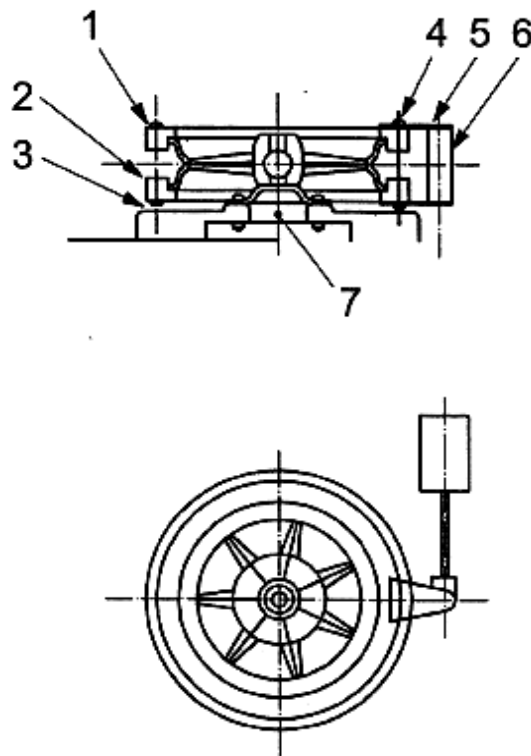
4 - Mặt tựa vành.

2 - Vành bánh xe.

5 - Cánh tay đòn.

3 - Đồ gá kẹp chặt.

6 - Điểm đặt lực.

QCVN 113:2024/BGTVT**Hình E.1b - Thiết bị thử khả năng chịu mô men xoắn**

- | | |
|---------------------|-------------------------------|
| 1 - Vành bánh xe. | 5 - Cánh tay đòn. |
| 2 - Đĩa chặn. | 6 - Điểm đặt lực. |
| 3 - Mặt tựa vành. | 7 - Bu lông giữ vành bánh xe. |
| 4 - Đồ gá kẹp chặt. | |

E.2. Điều kiện thử

Mô men xoắn T tính theo niutơn mét được xác định theo công thức sau:

$$T = \pm W.R$$

Trong đó: W là tải trọng lớn nhất tác dụng lên vành (niutơn);

R là bán kính tính lớn nhất của lốp có thể lắp với vành (mét).

E.3. Tiến hành thử

Cố định gờ vành bánh xe với giá đỡ và tác dụng mô men xoắn được xác định theo E.2 vào vành bánh xe theo hướng đối xứng nhau qua bề mặt tiếp xúc của moayơ. Chiều dài của cánh tay đòn phải bằng bán kính của lốp nhỏ nhất thích hợp với vành bánh xe.

QCVN 113:2024/BGTVT

Cho phép cố định vành bánh xe trên giá đỡ thông qua bề mặt tiếp xúc của mayơ và tác dụng mô men xoắn vào vành bánh xe thông qua một vòng hình khuyên được lắp chặt vào vành bánh xe.

Số lần tác dụng mô men xoắn không nhỏ hơn 10^5 .

QCVN 113:2024/BGTVT**Phụ lục G****Thử độ kín khí đối với vành, vành bánh xe lắp lốp không săm****G.1. Mục đích**

Phụ lục này nhằm đánh giá độ kín khí của vành, vành bánh xe sử dụng lốp không săm.

Độ kín khí của vành, vành bánh xe lắp lốp không săm được đánh giá, thử nghiệm theo một trong hai phương pháp sau:

G.2. Phương pháp 1**G.2.1. Điều kiện thử**

Vành bánh xe được lắp lốp không săm phù hợp theo quy định của nhà sản xuất.

Áp suất không khí trong lốp khi thử nghiệm:

a) 300 kPa; hoặc

b) hai lần áp suất danh nghĩa được quy định cho lốp có áp suất lớn nhất sử dụng để lắp cho vành bánh xe.

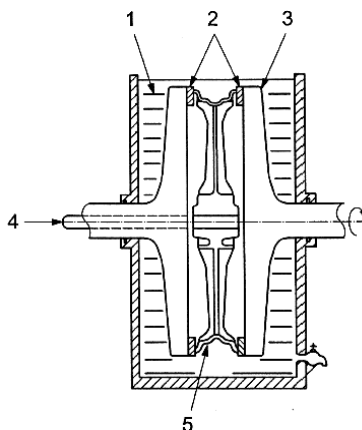
G.2.2. Tiến hành thử

Sau khi bơm căng lốp đến áp suất quy định, ngâm bánh xe ngập vào trong nước, để bánh xe ổn định trong nước rồi kiểm tra sự rò rỉ khí từ bánh xe.

Thời gian thử ít nhất là 2 phút.

G.3. Phương pháp 2**G.3.1. Thiết bị thử nghiệm**

Thiết bị thử nghiệm độ kín khí đối với vành bánh xe sử dụng lốp không săm nêu trên hình G.1



Hình G.1 - Thiết bị thử độ kín khí đối với vành lắp lốp không săm

QCVN 113:2024/BGTVT

Ghi chú:

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| 1 - Nước; | 3 - Đĩa ép; |
| 2 - Vòng cao su làm kín; | 4 - Đường bơm hơi tạo áp suất; |
| 5 - Vành bánh xe hợp kim nhẹ. | |

G.3.2. Điều kiện thử

Áp suất không khí được dùng phải lớn hơn hoặc bằng 300 kPa.

G.3.3. Tiến hành thử

Ép kín khít một cách chắc chắn cả hai bên mép của vành hợp kim bằng các tấm ép (xem hình G.1) và bơm không khí vào bên trong lòng của vành hợp kim để kiểm tra sự kín khí của vành hợp kim.

Thời gian thử ít nhất là 2 phút.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QCVN 47:2024/BGTVT

**QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA
VỀ ẮC QUY CHÌ - A XÍT, LITHIUM - ION DÙNG CHO
XE MÔ TÔ, XE GẮN MÁY**

*National technical regulation
on lead - acid, Lithium - ion batteries of motorcycles
and mopeds*

HÀ NỘI - 2024

QCVN 47:2024/BGTVT**LỜI NÓI ĐẦU**

QCVN 47:2024/BGTVT do Cục Đăng kiểm Việt Nam biên soạn, Vụ Khoa học - Công nghệ và Môi trường trình duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Bộ Giao thông vận tải ban hành theo Thông tư số 48/2024/TT-BGTVT ngày 15 tháng 11 năm 2024.

Quy chuẩn QCVN 47:2024/BGTVT thay thế QCVN 47:2019/BGTVT.

**QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA
VỀ ẮC QUY CHÌ - AXÍT, LITHIUM - ION DÙNG CHO
XE MÔ TÔ, XE GẮN MÁY**

***National technical regulation
on lead - acid, Lithium - ion batteries of motorcycles and mopeds***

1. QUY ĐỊNH CHUNG

1.1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chuẩn này quy định về yêu cầu kỹ thuật trong kiểm tra, thử nghiệm, chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất lắp ráp và nhập khẩu đối với ắc quy chì - axít, Lithium - ion dùng cho xe mô tô, xe gắn máy mới (sau đây gọi tắt là ắc quy).

1.2. Đối tượng áp dụng

Quy chuẩn này áp dụng đối với: các cơ sở sản xuất, lắp ráp trong nước, tổ chức, cá nhân nhập khẩu ắc quy; các tổ chức, cá nhân liên quan đến quản lý, kiểm tra, thử nghiệm, chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với ắc quy.

1.3. Giải thích từ ngữ

1.3.1. Dung lượng ở chế độ 10 h (C_{10}): đại lượng đặc trưng cho khả năng tích điện của ắc quy (đơn vị Ah) khi ắc quy phóng điện với dòng điện I_{10} ($I_{10} = \frac{C_{10}}{10}$, đơn vị A) cho đến khi điện áp đo trên hai điện cực của ắc quy giảm xuống đến giá trị điện áp ngưỡng. Ắc quy chì - axít giá trị điện áp ngưỡng là 5,25 V đối với ắc quy 6 V và 10,50 V đối với ắc quy 12 V. Ắc quy Lithium - ion có giá trị điện áp ngưỡng theo quy định của cơ sở sản xuất.

1.3.2. Dòng điện ở chế độ 10 h (I_{10}): thuật ngữ dùng để chỉ dòng điện phóng và nạp của ắc quy ở chế độ 10 h, được tính bằng giá trị dung lượng ở chế độ 10 h (C_{10}) chia cho 10, đơn vị A.

1.3.3. Dung lượng ở chế độ 20 h (C_{20}): đại lượng đặc trưng cho khả năng tích điện của ắc quy (đơn vị Ah) khi ắc quy phóng điện với dòng điện I_{20} ($I_{20} = \frac{C_{20}}{20}$, đơn vị A) cho đến khi điện áp đo trên hai điện cực của ắc quy giảm xuống đến giá trị điện áp ngưỡng. Ắc quy chì - axít giá trị điện áp ngưỡng 10,50 V đối với ắc quy 12 V. Ắc quy Lithium - ion có giá trị điện áp ngưỡng theo quy định của cơ sở sản xuất.

QCVN 47:2024/BGTVT

1.3.4. Dòng điện ở chế độ 20 h (I_{20}): thuật ngữ dùng để chỉ dòng điện phóng và nạp của ắc quy ở chế độ 20 h, được tính bằng giá trị dung lượng ở chế độ 20 h (C_{20}) chia cho 20, đơn vị A.

1.3.5. Ắc quy tích điện khô: loại ắc quy mới được sản xuất ra ở trạng thái khô và đã tích điện. Khi cần sử dụng phải đổ một lượng điện dịch phù hợp theo quy định của cơ sở sản xuất.

1.3.6. Ắc quy được nạp đầy: ắc quy được nạp theo quy trình của nhà sản xuất (nếu có) hoặc ắc quy được nạp với dòng điện I_{10} hoặc I_{20} cho đến khi điện áp đo trên hai điện cực của ắc quy ở ba lần đo trong khi nạp không thay đổi, mỗi lần đo cách nhau 30 min.

1.3.7. Rò rỉ: ắc quy được coi là bị rò rỉ khi lượng dung dịch thoát ra ngoài ắc quy có thể quan sát được.

1.3.8. Ắc quy Lithium-Ion: loại ắc quy được tổ hợp từ nhiều đơn thể liên kết nối tiếp và/hoặc song song, có cấu tạo điện cực âm là các bon hoặc Graphit, hoặc các vật liệu các bon khác, điện cực dương có thể là hợp chất ôxít kim loại của Lithium và các nguyên tố Coban, Nikel, Mangan, Vanadi hoặc trên cơ sở các vật liệu khác.

1.3.9. Cháy: ắc quy được coi là bị cháy khi có ngọn lửa phát ra mà quan sát được bằng mắt thường. Tia lửa điện và hồ quang điện sẽ không được tính là ngọn lửa.

1.3.10. Nổ: là sự giải phóng bất ngờ tạo ra lực nén làm cho các mảnh vỡ ra có thể làm hư hại về cấu trúc của đối tượng được kiểm tra.

2. QUY ĐỊNH VỀ KỸ THUẬT

2.1. Yêu cầu chung

2.1.1. Ắc quy phải được chế tạo đúng theo thiết kế hoặc tài liệu kỹ thuật của cơ sở sản xuất.

2.1.2. Các thông tin cơ bản dưới đây phải được thể hiện trên vỏ ắc quy ở mặt phía trên hoặc một trong bốn mặt bên phải rõ ràng và khó tẩy xóa:

- a) Điện áp danh định, đơn vị Vôn (V);
- b) Dung lượng danh định ở chế độ 10 h và/hoặc chế độ 20 h, đơn vị Ah.

2.1.3. Ký hiệu điện cực: điện cực dương của ắc quy phải được ký hiệu bằng dấu cộng (+), điện cực âm phải được ký hiệu bằng dấu trừ (-).

2.2. Đặc tính điện (áp dụng cho ắc quy dùng để khởi động).

QCVN 47:2024/BGTVT

2.2.1. Dung lượng của ắc quy (áp dụng cho ắc quy chì - axít 12 V và ắc quy Lithium - ion): sau khi thử theo mục A.3.1. Phụ lục A của Quy chuẩn này, dung lượng của ắc quy xác định theo mục A.3.1.4. Phụ lục A của Quy chuẩn này không được thấp hơn 95% dung lượng danh định ở chế độ 10 h và/hoặc không được thấp hơn 100% dung lượng danh định ở chế độ 20 h.

2.2.2. Đặc tính khởi động của ắc quy (áp dụng cho ắc quy chì - axít 12 V và ắc quy Lithium - ion): sau khi thử nghiệm theo mục A.3.2. Phụ lục A của Quy chuẩn này, đặc tính khởi động của ắc quy phải phù hợp với yêu cầu quy định tại Bảng 1.

Bảng 1- Đặc tính khởi động của ắc quy

Dòng điện phóng khởi động (A)	Điện áp sau 5 s - 7 s (V)	Điện áp kết thúc (V)	Thời gian tối thiểu (min)
5 C ₁₀ và/hoặc 5 C ₂₀	≥ 8,4	6	1,5

2.2.3. Đặc tính khởi động ban đầu đối với ắc quy tích điện khô (áp dụng cho ắc quy chì - axít 12 V và ắc quy Lithium - ion): sau khi thử theo mục A.3.3. Phụ lục A của Quy chuẩn này, điện áp đo trên hai điện cực của ắc quy không được giảm xuống dưới 6 V.

2.3. Đặc tính an toàn

2.3.1. Khả năng chịu rung

Đối với ắc quy chì - axít: sau khi thử theo mục A.3.4.1. Phụ lục A của Quy chuẩn này, trên bề mặt ắc quy không được có dấu hiệu rạn nứt có thể quan sát được, không được có hiện tượng rò rỉ điện dịch và điện áp của ắc quy phải như sau:

2.3.1.1. Đối với ắc quy 6 V thử theo mục A.3.4.1.3.1. Phụ lục A của Quy chuẩn này điện áp không được giảm xuống dưới 3 V;

2.2.1.2. Đối với ắc quy 12 V thử theo mục A.3.4.1.3.1. Phụ lục A của Quy chuẩn này điện áp không được giảm xuống dưới 6 V;

2.3.1.3. Đối với ắc quy 12 V thử theo mục A.3.4.1.3.2. Phụ lục A của Quy chuẩn này điện áp không được giảm xuống dưới 7,2 V;

Đối với ắc quy Lithium - ion: Sau khi thử theo mục A.3.4.2. Phụ lục A của Quy chuẩn này, trên bề mặt ắc quy không được có dấu hiệu rạn nứt có thể quan sát được, không được có hiện tượng cháy, nổ.

QCVN 47:2024/BGTVT**2.3.2. Nạp điện quá mức (áp dụng cho ắc quy Lithium - ion)**

Trong quá trình thử nghiệm và sau khi kết thúc thử nghiệm theo mục A.3.5. Phụ lục A của Quy chuẩn này 1 h, ắc quy không được có hiện tượng rò rỉ, cháy, nổ;

2.3.3. Phóng điện quá mức (áp dụng cho ắc quy Lithium - ion)

Trong quá trình thử nghiệm và sau khi kết thúc thử nghiệm theo mục A.3.6. Phụ lục A của Quy chuẩn này 1 h, ắc quy không được có hiện tượng rò rỉ, cháy, nổ.

2.3.4. Ngắn mạch (áp dụng cho ắc quy Lithium - ion)

Trong quá trình thử nghiệm và sau khi kết thúc thử nghiệm theo mục A.3.7 Phụ lục A của Quy chuẩn này 1 h, ắc quy không được có hiện tượng rò rỉ, cháy, nổ.

2.3.5. Ngâm nước (áp dụng cho ắc quy Lithium - ion)

Trong quá trình thử nghiệm và sau khi kết thúc thử nghiệm theo mục A.3.8. Phụ lục A của Quy chuẩn này, ắc quy không được có hiện tượng đánh lửa, rò rỉ, cháy, nổ.

2.3.6. Thả rơi (áp dụng cho ắc quy Lithium - ion)

Trong quá trình thử nghiệm và sau khi kết thúc thử nghiệm theo mục A.3.9 Phụ lục A của Quy chuẩn này 1 h, ắc quy không được có hiện tượng rò rỉ, cháy, nổ.

2.3.7. Độ kín ắc quy (áp dụng cho ắc quy chì - axít)

Sau khi thử nghiệm theo mục A.3.10. Phụ lục A của quy chuẩn này, không được có hiện tượng rò rỉ điện dịch.

3. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ**3.1. Phương thức kiểm tra, thử nghiệm, chứng nhận**

Ắc quy nhập khẩu, sản xuất lắp ráp phải được kiểm tra, thử nghiệm, chứng nhận theo quy định về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phụ tùng xe cơ giới.

3.2. Tài liệu kỹ thuật và mẫu thử

Khi đăng ký thử nghiệm, cơ sở sản xuất, tổ chức hoặc cá nhân nhập khẩu ắc quy phải cung cấp cho cơ sở thử nghiệm tài liệu kỹ thuật và mẫu thử theo yêu cầu nêu tại mục 3.2.1. và 3.2.2. của Quy chuẩn này.

3.2.1. Yêu cầu về tài liệu kỹ thuật

Bản đăng ký thông số của ắc quy ít nhất gồm các thông tin sau đây:

QCVN 47:2024/BGTVT

3.2.1.1. Tên, địa chỉ của cơ sở sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu ắc quy xe mô tô, xe gắn máy;

3.2.1.2. Nhãn hiệu;

3.2.1.3. Số loại;

3.2.1.4. Ký hiệu thiết kế (hoặc ký hiệu sản phẩm);

3.2.1.5. Điện áp danh định (V);

3.2.1.6. Dung lượng danh định (Ah);

3.2.1.7. Mức điện dịch lớn nhất cho phép theo quy định của cơ sở sản xuất nếu mức điện dịch này không thể hiện trên ắc quy;

3.2.1.8. Đăng ký chế độ 10 h và/hoặc 20 h;

3.2.1.9. Quy trình nạp (nếu có);

3.2.1.10. Phóng ở chế độ 10 h hoặc 20 h.

Ảnh chụp kiểu dáng.

Bản vẽ kỹ thuật của ắc quy.

3.2.2. Yêu cầu về mẫu thử

Mẫu thử và điện dịch theo quy định của cơ sở sản xuất (nếu có) cho mỗi kiểu loại ắc quy cần thử nghiệm trong đó:

3.2.2.1. 02 mẫu đối với ắc quy chì - axit 6 V;

3.2.2.2. 03 mẫu đối với ắc quy chì - axit 12 V không phải là ắc quy tích điện khô;

3.2.2.3. 04 mẫu thử đối với ắc quy chì - axit 12V tích điện khô;

3.2.2.4. 04 mẫu thử đối với ắc quy Lithium - ion.

3.3. Báo cáo thử nghiệm

Cơ sở thử nghiệm có trách nhiệm lập báo cáo thử nghiệm.

4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

4.1. Cục Đăng kiểm Việt Nam chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Quy chuẩn này.

4.2. Các kiểu loại ắc quy đã được tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra, hồ sơ đăng ký thử nghiệm, hồ sơ đăng ký chứng nhận trước thời điểm Quy chuẩn này có hiệu lực được tiếp tục kiểm tra, thử nghiệm, chứng nhận theo quy định về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phụ tùng xe cơ giới tại thời điểm tiếp nhận.

QCVN 47:2024/BGTVT

4.3. Báo cáo thử nghiệm chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cấp trước thời điểm Quy chuẩn này có hiệu lực và báo cáo thử nghiệm thử nghiệm chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cấp theo điểm 4.2 Quy chuẩn này tiếp tục được sử dụng để chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường sau ngày Quy chuẩn này có hiệu lực.

4.4. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật, tài liệu được viện dẫn trong Quy chuẩn này có sửa đổi, bổ sung, thay thế thì thực hiện theo các văn bản quy phạm pháp luật, tài liệu được sửa đổi, bổ sung, thay thế./.

QCVN 47:2024/BGTVT

PHỤ LỤC A

A.1. Điều kiện thử

A.1.1. Chuẩn bị mẫu thử

A.1.1.1. Các thử nghiệm phải được thực hiện trên các ắc quy chưa qua sử dụng.

A.1.1.2. Trừ phép thử đặc tính khởi động ban đầu đối với ắc quy tích điện khô (xem mục A.3.3. Phụ lục A của Quy chuẩn này), các phép thử còn lại phải được tiến hành với ắc quy được nạp đầy.

A.1.1.3. Đối với ắc quy tích điện khô phải đổ điện dịch đến mức lớn nhất cho phép theo chỉ dẫn ghi trên ắc quy hoặc của cơ sở sản xuất.

A.1.2. Dụng cụ đo

A.1.2.1. Dụng cụ đo điện

Khoảng đo của thiết bị được dùng phải phù hợp với độ lớn của điện áp hoặc dòng điện cần đo.

Thiết bị dùng để đo điện áp là Vôn kế phải có độ phân giải không cao hơn 0,01 V. Điện trở của Vôn kế ít nhất phải đạt 300 Ω/V.

Thiết bị dùng để đo dòng điện là Ampe kế phải có độ phân giải không cao hơn 0,01 A.

A.1.2.2. Dụng cụ đo nhiệt độ

Nhiệt kế dùng để đo nhiệt độ phải có khoảng đo thích hợp và khoảng chia độ của thang đo không được lớn hơn 1°C. Độ chính xác hiệu chuẩn thiết bị không lớn hơn 1°C.

A.1.2.3. Dụng cụ đo thời gian

Dụng cụ đo thời gian phải đảm bảo xác định được thời gian tính theo giờ, phút và giây. Độ chính xác ít nhất phải đạt ± 1%.

A.2. Trình tự thử nghiệm

Kiểu loại ắc quy cần chứng nhận phải thử nghiệm các hạng mục sau:

Bảng A.1. Các hạng mục thử nghiệm

TT	Hạng mục thử nghiệm	Mẫu thử nghiệm			
		Mẫu 1	Mẫu 2	Mẫu 3	Mẫu 4
1	Yêu cầu chung	X	X	X	X
2	Điện áp	X	X	X	X

QCVN 47:2024/BGTVT

TT	Hạng mục thử nghiệm	Mẫu thử nghiệm			
		Mẫu 1	Mẫu 2	Mẫu 3	Mẫu 4
3	Dung lượng	X	X	X	X
4	Đặc tính khởi động (áp dụng cho ắc quy 12 V và ắc quy Lithium - ion)		X		
5	Đặc tính khởi động ban đầu đối với ắc quy tích điện khô (chỉ áp dụng cho ắc quy 12 V và ắc quy Lithium - ion)				X
6	Khả năng chịu rung			X	
7	Thử độ kín của ắc quy				X ⁽¹⁾
8	Nạp điện quá mức	X ⁽²⁾			
9	Phóng điện quá mức		X ⁽²⁾		
10	Ngắn mạch			X ⁽²⁾	
11	Ngâm nước		X ⁽²⁾		
12	Thả rơi	X ⁽²⁾			

Ghi chú: X: Áp dụng thử nghiệm;

⁽¹⁾: Chỉ áp dụng đối với ắc quy chì - axit;

⁽²⁾: Chỉ áp dụng đối với ắc quy Lithium - ion.

A.3. Phương pháp thử

A.3.1. Kiểm tra dung lượng (áp dụng đối với ắc quy chì - axit 12V và ắc quy Lithium dùng cho khởi động)

A.3.1.1. Sau khi ắc quy được nạp đầy, dừng nạp từ 1 h đến 5 h rồi tiến hành kiểm tra dung lượng.

A.3.1.2. Trong quá trình thử nghiệm, ắc quy phải được đặt trong bể nước có nhiệt độ $25^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$. Chân điện cực phải ở trên mức nước ít nhất là 15 mm nhưng không được cao quá 25 mm. Nếu thử cùng lúc nhiều ắc quy trong cùng một bể nước thì khoảng cách giữa các ắc quy và giữa ắc quy với thành bể nước ít nhất phải là 25 mm.

QCVN 47:2024/BGTVT

A.3.1.3.Ắc quy được phóng với dòng điện danh định I_{10} hoặc I_{20} , với độ ổn định $\pm 2\%$ giá trị dòng điện danh định cho đến khi điện áp đo trên hai điện cực của ắc quy giảm xuống $5,25\text{ V} \pm 0,05\text{ V}$ đối với loại 6 V và $10,50\text{ V} \pm 0,05\text{ V}$ đối với loại 12 V. Ghi lại thời gian phóng điện (t) tính bằng giờ.

A.3.1.4. Dung lượng của ắc quy được xác định như sau:

$$C_{10} = t \times I_{10} \text{ hoặc } C_{20} = t \times I_{20} \text{ (Ah)}$$

A.3.2. Thử đặc tính khởi động (áp dụng cho ắc quy chì - axit 12V và ắc quy Lithium - ion dùng cho khởi động)

A.3.2.1. Sau khi ắc quy được nạp đầy, dừng nạp từ 1 h đến 5 h, sau đó đặt vào buồng lạnh có nhiệt độ 0°C ít nhất là 20 h hoặc cho đến khi nhiệt độ của một trong các ngăn giữa của ắc quy đạt được 0°C .

A.3.2.2. Ắc quy sau khi nạp đầy và làm lạnh theo mục A.3.2.1. Phụ lục A của Quy chuẩn này, có thể để bên trong hoặc bên ngoài buồng lạnh sau 2 min kể từ khi ngừng làm lạnh, rồi phóng điện với dòng điện phóng khởi động cho ở Bảng 1. Dòng điện này phải giữ ổn định trong quá trình phóng điện trong phạm vi $\pm 2\%$.

A.3.2.3. Ghi lại điện áp trên hai đầu cực của ắc quy tại thời điểm 5 s - 7 s tính từ thời điểm phóng và ghi lại thời gian kết thúc phóng điện khi điện áp giảm xuống 6 V.

A.3.3 Thử đặc tính khởi động ban đầu đối với ắc quy tích điện khô (áp dụng cho ắc quy chì - axit 12V dùng cho khởi động)

A.3.3.1. Ắc quy tích điện khô và một lượng điện dịch đủ để đổ vào ắc quy theo mục A.1.1.3 phụ lục A của quy chuẩn này được lưu giữ ở nhiệt độ $25^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ ít nhất là 12 h trước khi đổ điện dịch.

A.3.3.2. Đổ điện dịch vào ắc quy theo mục A.1.1.3. Phụ lục A của Quy chuẩn này. Để ổn định 20 min ở nhiệt độ quy định tại mục A.3.3.1. Phụ lục A của Quy chuẩn này. Sau đó cho ắc quy phóng điện với dòng điện phóng khởi động cho ở Bảng 1 trong thời gian 1,5 min.

A.3.4. Thử khả năng chịu rung

A.3.4.1. Đối với ắc quy chì - axit

A.3.4.1.1. Ắc quy được nạp đầy, sau đó lưu giữ 24 h ở nhiệt độ $25^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$.

A.3.4.1.2. Sau đó ắc quy được lắp đặt vào thiết bị thử rung như cách thức lắp đặt trên xe.

A.3.4.1.3. Ắc quy được thử khả năng chịu rung theo mục A.3.4.1.3.1. và/hoặc mục A.3.4.1.3.2. Phụ lục A của Quy chuẩn này.

QCVN 47:2024/BGTVT

A.3.4.1.3.1. Ắc quy phải thử khả năng chịu rung trong 2 h. Dao động có dạng hình sin theo phương thẳng đứng với tần số dao động thay đổi liên tục từ 50 Hz đến 500 Hz và ngược lại, chu kỳ quét là 10 min, gia tốc dao động là $68,6 \text{ m/s}^2$.

Sau 4 h kể từ khi kết thúc thử rung, ắc quy thử phóng điện ở nhiệt độ $25^\circ\text{C} \pm 5^\circ\text{C}$ với dòng điện 5 C_{10} trong thời gian 60 s.

A.3.4.1.3.2. Ắc quy phải thử khả năng chịu rung trong 2 h. Dao động có dạng hình sin theo phương thẳng đứng với tần số dao động liên tục $30 \text{ Hz} \pm 2 \text{ Hz}$, biên độ giao động là 15 mm, gia tốc dao động là $30 \text{ m/s}^2 \pm 2 \text{ m/s}^2$.

Sau 4 h kể từ khi kết thúc thử rung, ắc quy thử phóng điện ở nhiệt độ $25^\circ\text{C} \pm 5^\circ\text{C}$ với dòng điện 5 C_{20} trong thời gian 30 s.

A.3.4.2. Đối với ắc quy Lithium - ion

A.3.4.2.1. Thử nghiệm này sẽ được thực hiện với ắc quy Lithium - ion hoàn chỉnh hoặc với các phần của hệ thống bao gồm các đơn thể và các kết nối giữa chúng. Nếu thiết bị quản lý điện của ắc quy không được tích hợp trong vỏ bao quanh các đơn thể ắc quy thì có thể được tháo ra trước khi thử nghiệm nếu nhà sản xuất yêu cầu;

A.3.4.2.2. Ắc quy phải được gắn chặt vào bề mặt rung của máy rung động theo cách đảm bảo rằng các rung động được truyền trực tiếp tới ắc quy;

A.3.4.2.3. Ắc quy được nạp ít nhất 50% dung lượng danh định trước khi bắt đầu thử nghiệm, ắc quy được cố định vào bàn rung theo phương thẳng đứng. Thực hiện thử nghiệm với các điều kiện sau:

A.3.4.2.3.1. Rung động theo phương thẳng đứng;

A.3.4.2.3.2. Tần số rung: từ 7 Hz đến 200 Hz và trở lại 7 Hz trong 15 min;

A.3.4.2.3.3. Số chu kỳ quét (7 Hz ~ 200 Hz ~ 7 Hz): 12 chu kỳ;

A.3.4.2.3.4. Thời gian rung 3 h.

A.3.4.2.4. Tương quan giữa tần số và gia tốc như Bảng A.2. và Bảng A.3. dưới đây:

**Bảng A.2. Tần số và gia tốc đối với ắc quy thành phẩm
có khối lượng nhỏ hơn 12 kg**

Tần số (Hz)	Gia tốc (m/s^2)
7 - 18	10
18 - 50 ⁽¹⁾	Tăng dần từ 10 đến 80
50 - 200	80

QCVN 47:2024/BGTVT**Bảng A.3. Tần số và gia tốc đối với ắc quy thành phẩm có khối lượng lớn hơn hoặc bằng 12 kg**

Tần số (Hz)	Gia tốc (m/s^2)
7 - 18	10
18 - 25 ⁽¹⁾	Tăng dần từ 10 đến 20
25 - 200	20

(1) Biên độ được duy trì ở 0,8 mm (tổng chiều dài biên độ là 1,6 mm) và tần số tăng lên cho đến khi gia tốc cực đại như mô tả trong Bảng A.2. hoặc Bảng A.3.

A.3.5. Nạp điện quá mức (áp dụng đối với ắc quy Lithium - ion): tiến hành nạp ắc quy với dòng điện bằng I_{10} và/hoặc I_{20} hoặc dòng điện theo quy định của cơ sở sản xuất cho đến khi ắc quy tự động ngắt hoặc giới hạn dòng nạp. Trường hợp chức năng tự động ngắt không hoạt động hay không có chức năng này thì việc nạp sẽ được tiếp tục cho đến khi ắc quy thử nghiệm được nạp gấp đôi dung lượng danh định.

A.3.6. Phóng điện quá mức (áp dụng đối với ắc quy Lithium - ion): tiến hành phóng điện với dòng điện bằng I_{10} và/hoặc I_{20} hoặc dòng điện theo quy định của cơ sở sản xuất cho đến khi ắc quy tự động ngắt hoặc giới hạn dòng điện phóng. Trường hợp chức năng tự động ngắt không hoạt động hay không có chức năng này thì việc phóng điện sẽ được tiếp tục cho đến khi điện áp của ắc quy bằng 25% điện áp danh định.

A.3.7. Ngắn mạch (áp dụng đối với ắc quy Lithium - ion): ắc quy được nạp ít nhất 50% dung lượng danh định trước khi bắt đầu thử nghiệm. Cực âm và cực dương của ắc quy sẽ được kết nối với nhau để tạo ngắn mạch, điện trở của dây dẫn ngắn mạch nhỏ hơn 5 mΩ. Tình trạng ngắn mạch sẽ được tiếp tục cho đến khi bộ phận bảo vệ của ắc quy làm gián đoạn hoặc hạn chế dòng điện, hoặc ít nhất 1 h sau khi nhiệt độ đo được trên vỏ của ắc quy đã ổn định và giảm xuống ít nhất 4°C trong 1 h.

A.3.8. Ngâm nước (áp dụng đối với ắc quy Lithium - ion): ắc quy sau khi nạp đầy được cho vào nước tới mức ngập mặt trên bình ắc quy, ngâm liên tục trong 24 h. Kết thúc thử nghiệm lấy ra, đặt ắc quy trong điều kiện môi trường trong 6 h.

QCVN 47:2024/BGTVT

A.3.9. Thả rơi (áp dụng đối với ắc quy Lithium - ion): ắc quy được nạp ít nhất 90% dung lượng danh định. Tiến hành thả rơi tự do ắc quy 6 lần theo các hướng khác nhau từ độ cao 1,0 m (tính từ điểm thấp nhất) xuống mặt bê tông phẳng hoặc các loại sàn khác có độ cứng tương đương. Cho phép sử dụng các ắc quy khác nhau cho mỗi lần thử nghiệm rơi.

A.3.10. Thử độ kín của ắc quy (áp dụng đối với ắc quy chì - axít)

A.3.10.1. Ắc quy được nạp đầy rồi để ở trạng thái hở mạch 4 h tại nhiệt độ $25^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$.

A.3.10.2. Nếu cần thiết mức điện dịch được bổ sung đến mức cao nhất bằng nước cất, lau sạch và làm khô mặt ngoài.

A.3.10.3. Sau đó ắc quy được nghiêng theo bốn hướng, thời gian giữa các lần nghiêng theo các hướng không ít hơn 30 s. Chu kỳ nghiêng ắc quy như sau:

A.3.10.3.1. Nghiêng 45° so với phương thẳng đứng với thời gian thao tác là 1 s;

A.3.10.3.1. Giữ ắc quy ở vị trí nghiêng trong 3 s;

A.3.10.3.1. Đưa ắc quy trở lại vị trí thẳng đứng với thời gian thao tác là 1 s.

(Xem tiếp Công báo số 121 + 122)

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ XUẤT BẢN

Địa chỉ: Số 1, Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại liên hệ:
- Nội dung: 080.44417; Fax: 080.44517
- Phát hành: 080.48543
Email: congbao@chinhphu.vn
Website: <http://congbao.chinhphu.vn>
In tại: Xí nghiệp Bản đồ 1- Bộ Quốc phòng